## Introducción

Los desórdenes musculoesqueléticos relacionados con el trabajo figuran en el número uno de las enfermedades listadas por la Organización Panamericana de la Salud como la epidemia escondida a la que deben hacer frente los sistemas de salud de los países y de acuerdo con las estadísticas tiene la tendencia a aumentar.

Por otra parte, en la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sistema general de riesgos laborales de Colombia; los desórdenes músculo esqueléticos son considerados como una de las patologías de mayor reporte en el periodo 2009-2012, manteniendo la tendencia que viene desde la primera encuesta publicada en el año 2007. Se identifica un aumento del 42% en el reconocimiento de enfermedades laborales en el periodo 2009-2012, siendo 88% correspondiente a desórdenes musculoesqueléticos. Aunque el síndrome del túnel del carpo es la condición con mayor reconocimiento de las Aseguradoras de Riesgos Laborales se resalta una disminución en el reporte de la misma. Por otro lado, condiciones como síndrome del manguito rotador y enfermedades de discos intervertebrales han reportado aumento en 118% y 112% respectivamente

De acuerdo con la Ley 1562 de 2012 una enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.

La prevención de riesgos musculoesqueléticos en el ámbito laboral es crucial para garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores, así como para promover un ambiente de trabajo seguro y eficiente. Los problemas musculoesqueléticos, que afectan músculos, huesos, tendones y articulaciones, son causados principalmente por factores como la manipulación incorrecta de cargas, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, esfuerzo físico excesivo y condiciones ergonómicas deficientes. Estos riesgos, si no se previenen adecuadamente, pueden llevar a lesiones agudas o crónicas, reduciendo la capacidad laboral, provocando ausentismo laboral, reducción de la productividad y enfermedades laborales de carácter crónico.

En la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), se desarrollan diversas actividades administrativas, de mantenimiento y servicios generales, por tanto, es esencial implementar medidas de prevención que respondan a las necesidades ergonómicas del personal. La identificación temprana de los factores de riesgo, junto con programas de sensibilización, pausas activas y adecuación de los espacios de trabajo, contribuye significativamente al bienestar integral de los trabajadores y al cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo.

### Justificación

La prevención de riesgos musculoesqueléticos en el ámbito laboral es una necesidad importante en las organizaciones. Los problemas musculoesqueléticos, representan una de las principales causas de enfermedades profesionales en todo el mundo, afectando la salud de millones de trabajadores y generando impactos significativos en términos de productividad, calidad del trabajo, costos económicos y bienestar personal.

Estos riesgos están asociados principalmente a actividades que implican esfuerzos repetitivos, posturas inadecuadas, manipulación manual de cargas y condiciones ergonómicas deficientes.

A nivel global, diversos estudios han evidenciado que un entorno laboral que no considera la prevención de este tipo de riesgos incrementa la incidencia de lesiones musculares, articulares y óseas, generando altos niveles de ausentismo y una considerable carga para los sistemas de salud y seguridad social. Por ello, se hace necesaria la implementación de medidas de prevención, educación ergonómica, adecuación de los espacios laborales y programas de intervención que garanticen el cuidado integral de los trabajadores.
Prevenir los riesgos musculoesqueléticos no solo es una responsabilidad legal, amparada por las normativas nacionales e internacionales de seguridad y salud en el trabajo, sino también un acto ético que fortalece la cultura del autocuidado, el respeto por la salud física y el compromiso organizacional con el bienestar de sus empleados.

En la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), la prevención de riesgos musculoesqueléticos cobra especial relevancia dado que la institución cuenta con un número significativo de trabajadores administrativos, operativos y de servicios generales que pueden estar expuestos a factores de riesgo asociados a sus funciones diarias. Desde las largas jornadas frente al computador hasta las labores físicas que implican esfuerzo repetitivo o posturas forzadas, las condiciones laborales pueden derivar en trastornos musculoesqueléticos si no se gestionan adecuadamente.

Por esta razón es fundamental garantizar entornos de trabajo seguros y saludables para todos sus colaboradores. Implementar acciones de prevención como evaluaciones ergonómicas, formación en hábitos posturales, pausas activas y adecuación de mobiliario, contribuye directamente al mejoramiento de la salud ocupacional, la reducción de incapacidades y al fortalecimiento del clima organizacional.

Además, dar cumplimiento a las normativas vigentes en Colombia, como la Resolución 0312 de 2019 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), no solo asegura el cumplimiento legal, sino que también refuerza el compromiso institucional con el bienestar humano y la sostenibilidad organizacional. Por lo tanto, la intervención sobre los riesgos musculoesqueléticos en la FUP no es solo una necesidad preventiva, sino una estrategia integral que beneficia tanto a los trabajadores como a la institución misma.

En conjunto con Colmena Seguros el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica cumpliendo con lo estipulado en la ley 1562 de 2012, artículo 11,numeral 2, literal b y la Resolución 0312 de 2019 artículo 3, artículo 6 numeral 6,artículo 9, artículo 16 y artículo 27 en el marco del desarrollo de las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos prioritarios.

Tener como referencia las Guías de Atención Integral Basadas en la Evidencia relacionadas con desórdenes musculoesqueléticos, adoptadas por la resolución 2844de 2007.

Alinear las estrategias de prevención con el plan nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo 2013-2021.

**Objetivos**

**Objetivo general**

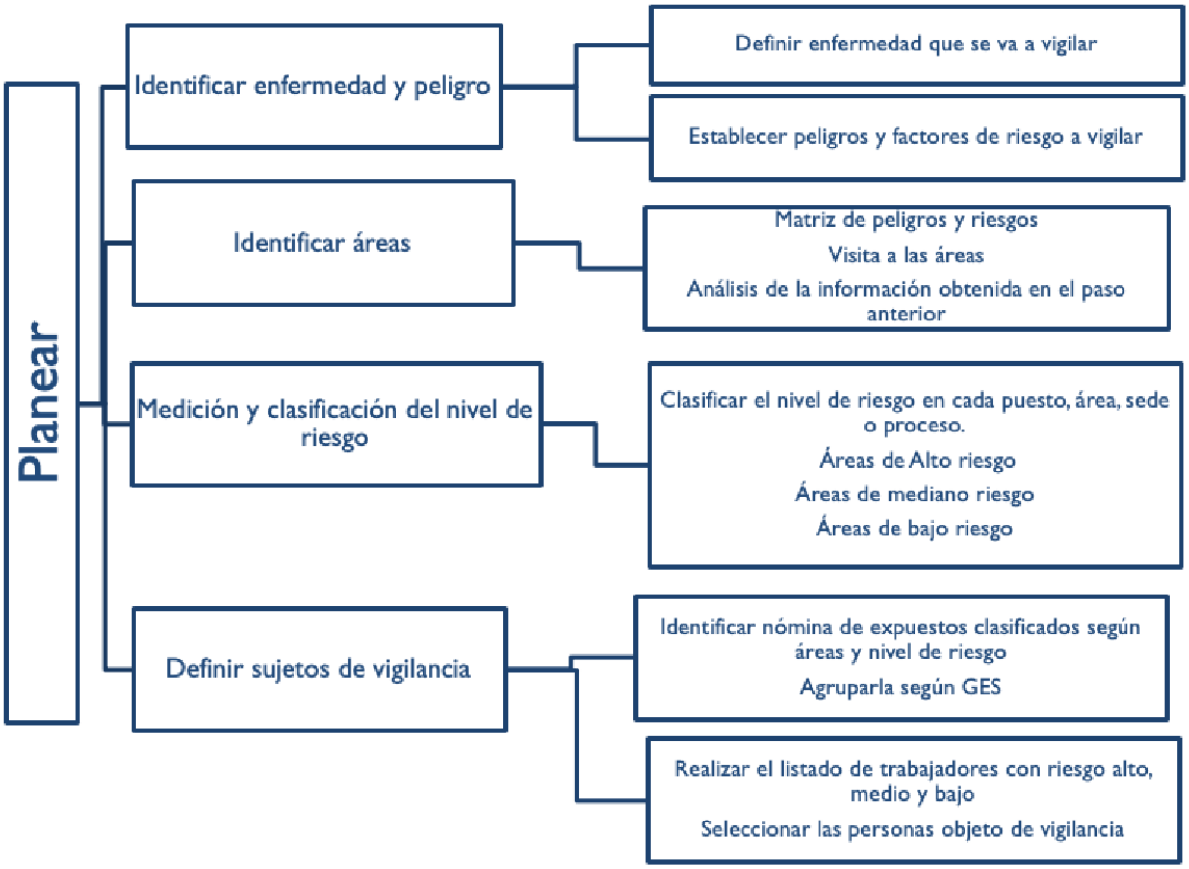
Prevenir la aparición de desórdenes musculoesqueléticos en el entorno laboral mediante la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica.

**Objetivos específicos**

1. Identificar los factores de riesgo biomecánico presentes en los puestos de trabajo.
2. Analizar las condiciones laborales de los trabajadores expuestos a factores de riesgo biomecánico.
3. Implementar medidas preventivas y correctivas que minimicen la exposición a los riesgos identificados.
4. Realizar el seguimiento a la exposición peligros biomecánicos

**1. ETAPA CICLO PHVA: PLANEAR**

Planificar es el primer proceso que se desarrolla para la puesta en marcha del sistema de vigilancia para la prevención de desórdenes musculo-esqueléticos.



**PASO 1 - IDENTIFICAR ENFERMEDAD Y PELIGRO**

Este es el primer paso de la planeación en la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de los desórdenes músculo-esqueléticos, la identificación temprana y la gestión de la enfermedad laboral. En este paso se debe identificar la enfermedad a vigilar y el peligro que la genera.

### 1.1.1 Identificación de la enfermedad a vigilar

Los Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) se definen en la Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia (GATI-DME) como lesiones físicas originadas por trauma acumulado, desarrollándose gradualmente a lo largo del tiempo debido a esfuerzos repetidos sobre una parte específica del sistema musculoesquelético. Estos desórdenes son comunes en ambientes laborales que requieren movimientos repetitivos o posturas mantenidas por periodos prolongados.

Los DME pertenecen a un grupo de condiciones relacionadas con el trabajo, como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto significa que, aunque estos pueden ser causados por factores ocupacionales y no ocupacionales, su prevalencia en los entornos laborales es alta debido a la naturaleza repetitiva y física de ciertas tareas.

Estas patologías incluyen alteraciones de músculos, tendones, síndromes de atrapamiento nervioso, alteraciones articulares y neurovasculares. En este contexto, es esencial que los trabajadores de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP) estén alertas a los síntomas relacionados con estas condiciones para una identificación temprana y prevención.

A continuación, se describen las principales patologías musculoesqueléticas que se deben tener en cuenta en los trabajadores de la FUP, en función de los peligros que pueden presentarse en diversas actividades laborales

1. **Desórdenes Musculoesqueléticos de Miembros Superiores relacionados con movimientos repetitivos – DME MMSS**

   - ✔ **Síndrome del Túnel del Carpo**: Común en trabajadores que pasan largas horas usando computadoras o realizando movimientos repetitivos con las manos.
   - ✔ **Epicondilitis medial y lateral**: Lesiones por esfuerzo repetido en los codos, frecuentes en tareas que impliquen movimientos repetidos de los brazos.
   - ✔ **Enfermedad de Quervain**: Dolor en la base del pulgar, común en aquellos que tienen actividades que implican agarre constante o movimientos repetitivos de la mano.

2. **Enfermedad Lumbar relacionada con la manipulación manual de cargas**

   - ✔ **Enfermedad lumbar inespecífica (DLI)**: Dolor en la zona baja de la espalda, común en trabajadores que realizan levantamientos de objetos pesados o mantienen posturas inadecuadas por largo tiempo.

- ✔ **Enfermedad discal (ED)**: Desgaste o lesión de los discos intervertebrales, generalmente asociado a posturas inadecuadas al cargar o mover objetos.

**3. Hombro Doloroso - HD**

- ✔ **Síndrome de Manguito Rotador (SMR)**: Lesión en los músculos y tendones alrededor del hombro, frecuente en tareas que requieren movimientos repetitivos por encima de la cabeza.
- ✔ **Tendinitis bicipital**: Inflamación del tendón del bíceps, común en trabajos que impliquen esfuerzos continuos con los brazos.
- ✔ **Bursitis**: Inflamación de las bolsas sinoviales en las articulaciones, usualmente resultado de movimientos repetitivos o posturas incorrectas.

Para identificar estas patologías en los trabajadores de la FUP, es fundamental utilizar diversas fuentes de información, tales como:

- **Registros de enfermedades laborales**: Identificación de las patologías mediante los registros de enfermedades laborales calificadas o en proceso de calificación.
- **Indicadores de ausentismo**: El monitoreo del ausentismo puede proporcionar información clave sobre la salud musculoesquelética de los trabajadores.
- **Encuestas de morbilidad sentida**: Encuestas periódicas para conocer las condiciones de salud de los empleados y detectar posibles síntomas relacionados con los DME.
- **Diagnóstico de condiciones de salud**: Evaluaciones de salud ocupacional, que deben ser realizadas periódicamente para identificar signos tempranos de desórdenes musculoesqueléticos.

Además, se recomienda implementar **exámenes ocupacionales** periódicos que incluyan evaluaciones físicas para detectar signos de fatiga muscular, lesiones articulares o problemas derivados de movimientos repetitivos o malas posturas.

Para orientar mejor la identificación de la patología a vigilar, en el anexo 1 se presenta información extraída de la tabla de enfermedades laborales definida por el Decreto 1477 de 2014, donde se organizan las enfermedades a vigilar por factores etiológicos y ocupaciones y/o industrias.

En este contexto, las patologías musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo deben ser vigiladas como parte del sistema de salud y seguridad en el trabajo de la FUP, conforme a lo establecido por la legislación colombiana.

### 1.1.2 Identificación del Peligro en los Trabajadores de la FUP

La identificación de peligros relacionados con los Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) es un desafío importante, dado que estos desórdenes están asociados con una serie de patologías

multifactoriales que pueden ser causadas por diversos factores tanto laborales como personales. En el contexto de los trabajadores de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), es fundamental reconocer estos riesgos para prevenir la aparición de enfermedades musculoesqueléticas y mejorar la calidad de vida de los empleados.

Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo**,** los DME son una de las principales causas de enfermedades laborales y también están estrechamente relacionados con el ausentismo laboral**.** Es crucial diseñar estrategias de prevención que no solo se enfoquen en los puestos de trabajo, sino que aborden de manera integral todos los factores que pueden influir en la salud de los trabajadores.

Para identificar los peligros en el entorno laboral de la FUP, se puede utilizar la Guía para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo de Colmena Seguros**,** que ofrece herramientas para analizar de manera más objetiva las deficiencias de los riesgos asociados a cada puesto de trabajo.

Adicionalmente, se utilizará como referencia la **Guía Técnica GTC 45 de 2012**, que clasifica los peligros de forma clara y organizada. En el **Anexo 2** se presenta dicha guía como una herramienta para facilitar la identificación de los riesgos laborales presentes en la FUP.

En el Anexo 3, se presenta la asociación entre los grupos de riesgo mencionados en las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional adoptadas mediante la Resolución 2844 de 2007 y la clasificación de peligros incluida en la Guía Técnica GTC 45 de 2012, junto con los eventos a vigilar que se mencionaron en el paso 1.

1. **Factores Ligados a las Condiciones de Trabajo:**

- ✔ **Fuerza**: Realización de actividades que requieran esfuerzo físico, como levantar objetos pesados o realizar movimientos repetitivos.
- ✔ **Posturas y Movimientos**: Permanencia en posturas inadecuadas o movimientos repetitivos (como permanecer sentado por largos periodos frente a un computador).

2. **Factores Organizacionales y Sociales:**

- ✔ **Organización del Trabajo**: Estructura de las jornadas laborales, ritmos de trabajo, distribución de tareas, horarios, y pausas.
- ✔ **Condiciones de la Jornada**: Las jornadas largas sin descansos adecuados o las condiciones de trabajo que no permiten pausas activas.

3. **Factores Relacionados con las Condiciones Ambientales de los Puestos de Trabajo:**

- ✔ **Temperatura**: Condiciones extremas de calor o frío que pueden afectar la movilidad y la postura de los trabajadores.

- ✔ **Iluminación y Ventilación**: Una mala iluminación o ventilación puede forzar a los trabajadores a adoptar posturas inadecuadas, lo que aumenta el riesgo de DME.
- ✔ **Vibración**: Vibraciones ocasionadas por el uso de herramientas eléctricas o maquinaria pesada.

4. **Factores Individuales:**

- ✔ **Capacidad Física**: Características antropométricas y funcionales del trabajador, que pueden influir en la manera en que realiza sus tareas y enfrenta los riesgos laborales.
- ✔ **Factores Psicológicos y Emocionales**: El estrés, las actitudes o los hábitos del trabajador también pueden influir en la aparición de DME.
- ✔ **Hábitos y Antecedentes Médicos**: El historial de lesiones previas, enfermedades musculoesqueléticas o enfermedades relacionadas con el trabajo pueden incrementar el riesgo de desarrollar DME.

La identificación de peligros debe basarse en diversas fuentes de información y herramientas que permitan un diagnóstico preciso de los riesgos. Entre estas fuentes se incluyen:

- **Exámenes Ocupacionales**: Evaluaciones periódicas de la salud física de los trabajadores, realizadas para identificar signos tempranos de DME, especialmente en trabajadores que realizan tareas repetitivas o físicamente exigentes.
- **Autorreportes de los Trabajadores**: Recopilación de información mediante encuestas sobre el estado de salud de los empleados, con énfasis en el dolor musculoesquelético o síntomas que puedan indicar la presencia de un DME.
- **Registros de Ausentismo**: Análisis de los datos de ausentismo laboral relacionados con enfermedades musculoesqueléticas o accidentes derivados de riesgos biomecánicos.
- **Encuestas de Morbilidad Sentida**: Realización de encuestas periódicas para que los trabajadores reporten condiciones de salud que puedan estar relacionadas con los desórdenes musculoesqueléticos.
- **Pruebas de Tamizaje**: Aplicación de pruebas específicas para detectar de manera temprana cualquier signo de daño musculoesquelético.
- **Investigaciones de Enfermedad Laboral o Accidentes de Trabajo**: Análisis de casos previos de DME o accidentes de trabajo de origen biomecánico para identificar factores comunes y establecer medidas preventivas.

Es esencial tener en cuenta el **Decreto 1477 de 2014**, que establece el listado de enfermedades laborales como **riesgo expresado o potencial**. Los **factores biomecánicos** son una causa importante de DME en trabajadores, por lo que se debe monitorear de cerca cualquier síntoma que se relacione con estos factores en los diferentes puestos de trabajo.

#### 1.1.2.1 Factores Ligados a las Condiciones de Trabajo

Dentro de los factores asociados a las condiciones de trabajo en la Fundación Universitaria de Popayán (FUP)**,** se destacan las posturas, los esfuerzos, los movimientos repetitivos y el manejo de cargas, los cuales están estrechamente relacionados con la carga física**.** La **carga física** se

refiere a la energía que el trabajador debe liberar a través de diferentes grupos musculares para realizar las tareas laborales, entendiendo que estos esfuerzos tienen un impacto directo en la salud muscular.

Según el National Institute for Occupational Safety and Health **(NIOSH)**, la carga física en el ámbito laboral puede definirse como "el conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral". Esto abarca dos tipos de trabajo muscular: el **estático** y el **dinámico**.

- ✔ **Trabajo Estático**: Se refiere a la contracción muscular continúa mantenida durante un largo período de tiempo; son posturas mantenidas fuera del rango de confort que pueden generar estrés muscular. En el contexto de la FUP, esto puede incluir largas horas frente a una computadora o realizando actividades en un mismo lugar sin cambios de posición.
- ✔ **Trabajo Dinámico**: Este tipo de trabajo implica contracciones musculares sucesivas y de corta duración, además de incluir tareas como el transporte **o la** manipulación de cargas**.** En la FUP, esto puede verse reflejado en actividades que requieran desplazamientos físicos o manipulación de materiales, como el transporte de equipos o muebles en el campus.

Las posturas desempeñan un papel importante en la carga física estática. Se deben considerar diferentes tipos de posturas que pueden generar riesgos para la salud de los trabajadores de la Fundación Universitaria de Popayán.

- ✔ **Postura Prolongada**: Se refiere a mantener la misma postura durante más del 75% de la jornada laboral (más de 6 horas de trabajo continuo en una misma posición). En la FUP, esto puede ocurrir en tareas de oficina, como estar sentado frente a un escritorio o una computadora por períodos extendidos.
- ✔ **Postura Mantenida**: Se considera mantenida cuando la actividad se realiza por 2 horas o más, o cuando la postura se mantiene incorrecta (fuera de los rangos de confort) por más de 20 minutos.
- ✔ **Postura Forzada**: Cualquier postura que esté fuera de los ángulos de confort o que exija esfuerzo excesivo para mantenerla, como al inclinarse hacia adelante para alcanzar objetos fuera de alcance o al manipular equipos pesados.
- ✔ **Posturas Anti-gravitacionales**: Estas son posturas en las que el cuerpo o un segmento corporal se mantiene contra la gravedad, lo que requiere un esfuerzo físico adicional. Por ejemplo, cuando los trabajadores realizan tareas de mantenimiento o trabajos que requieren estar de pie durante períodos largos.

La **fuerza** aplicada en las tareas laborales también tiene un impacto significativo en la carga física. Se refiere a la tensión generada en los músculos debido al esfuerzo necesario para llevar a cabo una tarea. Las tareas que requieren fuerza excesiva pueden generar riesgos para la salud musculo-esquelética. Estos son algunos aspectos a tener en cuenta:

- ✔ **Superación de las Capacidades del Trabajador**: Si las tareas exigen más esfuerzo físico del que el trabajador es capaz de realizar de manera saludable, esto puede provocar lesiones.
- ✔ **Esfuerzo en Carga Estática**: Tareas que exigen mantener una postura estática, como estar sentado o de pie durante largo tiempo, requieren un esfuerzo constante que puede generar tensiones musculares.
- ✔ **Esfuerzo Repetido**: Las tareas que exigen esfuerzos físicos repetidos, como escribir durante horas o mover objetos constantemente, incrementan la fatiga muscular y el riesgo de lesiones.
- ✔ **Tiempo de Descanso Insuficiente**: La falta de pausas regulares para aliviar la tensión muscular puede agravar las condiciones de trabajo, especialmente en tareas que implican esfuerzos repetidos o posturas inadecuadas.

Los **movimientos repetitivos** son otra fuente de carga física que puede tener un impacto negativo en la salud de los trabajadores. Las tareas monótonas y constantes, que implican ciclos cortos de trabajo (menos de 30 segundos o 1 minuto), exigen una alta concentración de movimientos, lo que puede generar fatiga y tensión muscular. En la FUP, estos movimientos repetitivos pueden incluir tareas como escribir, archivar documentos o realizar actividades repetitivas en el laboratorio. Los efectos de estos movimientos se incrementan cuando se realizan en posturas inadecuadas o con esfuerzos que superan los límites físicos del trabajador.

La **manipulación manual de cargas** es otra actividad que involucra una carga dinámica, ya que requiere un esfuerzo físico para levantar, bajar, transportar o agarrar objetos. En la FUP, esto puede ocurrir durante tareas de mantenimiento, organización de eventos o traslado de equipos y materiales. Si las cargas que se manipulan superan los niveles de fuerza recomendados, pueden ocasionar lesiones en los tejidos musculoesqueléticos, como esguinces o distensiones. Estas lesiones pueden ser de mayor o menor escala, y si no se gestionan adecuadamente, pueden derivar en enfermedades estructurales y laborales.

#### 1.1.2.2 Factores Organizacionales

Los factores organizacionales y psicosociales que influyen en la aparición de desórdenes musculo-esqueléticos en los trabajadores de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP) incluyen aspectos clave relacionados con la organización temporal del trabajo, las características de las actividades y el costo cognitivo que representan las tareas diarias. Estos factores son fundamentales para comprender cómo la estructura laboral puede incidir en la salud de los trabajadores universitarios. Según las normativas como la Norma Técnica Colombiana NTC 5831 para cargos administrativos y NTC 5693 y NTC 5723 para cargos operativos, es esencial evaluar cómo la organización temporal del trabajo y la estructura de las actividades pueden generar tensiones físicas y cognitivas en los empleados.

Algunos de estos factores incluyen:

- ✔ **Organización temporal del trabajo**: En la FUP, la distribución de las jornadas laborales, los turnos y los descansos pueden influir directamente en la salud física de los empleados.

Las jornadas largas, especialmente cuando no se incluyen descansos adecuados, pueden contribuir a la fatiga muscular y la aparición de desórdenes musculo-esqueléticos.

- ✔ **Tipo de proceso y actividades**: Las tareas que realiza cada trabajador, ya sean administrativas, académicas o de mantenimiento, implican diferentes niveles de exigencia física. Actividades como la manipulación de equipos pesados o el uso de computadoras por largos períodos pueden ser factores de riesgo, dependiendo de su organización.
- ✔ **Costo cognitivo**: El costo cognitivo asociado con la toma de decisiones, atención continua, y la monotonía de ciertas actividades también puede aumentar el riesgo de desórdenes músculo-esqueléticos. Las actividades que requieren alta concentración o que resultan repetitivas pueden generar tensión emocional y física en los trabajadores.

### 1.1.2.3 Factores Individuales

Las características individuales de los trabajadores de la FUP, tales como la edad, el género, la antropometría y los hábitos de vida, también influyen en la capacidad del trabajador para manejar las demandas físicas y cognitivas de su trabajo. Estos factores pueden afectar la predisposición a desarrollar desórdenes músculo-esqueléticos.

**Edad y género**: La edad de los trabajadores puede influir en su resistencia a las cargas físicas, mientras que el género y las diferencias físicas entre los individuos también pueden influir en la manera en que realizan sus tareas laborales.

**Antropometría y capacidades físicas**: El tamaño y la estructura física de los trabajadores también deben considerarse al asignar tareas que requieran posturas o esfuerzos físicos. Además, los hábitos y la actividad física fuera del trabajo pueden influir en la capacidad de los trabajadores para manejar el esfuerzo físico en el ambiente laboral.

### 1.1.2.5 Origen de los Peligros Asociados a Desórdenes Musculo-Esqueléticos

El origen de los peligros biomecánicos que favorecen los desórdenes musculo-esqueléticos en los trabajadores es multifactorial. Es importante identificar las causas raíz de estas exposiciones, ya que pueden variar desde el diseño del puesto de trabajo hasta factores externos que impactan la salud de los trabajadores. La Ley 100 de 1993 sobre salud ocupacional y el Decreto 1477 de 2014 en su Artículo 2.2.4.6.2 subraya la necesidad de realizar exámenes ocupacionales y valorar la condición física de los trabajadores, en especial al ingreso y durante los cambios de labor.

- ✔ **Diseño del lugar de trabajo**: Algunos espacios, como oficinas mal diseñadas o áreas de trabajo con mobiliario incómodo, pueden resultar en posturas forzadas o incómodas. La ubicación inadecuada de las computadoras o escritorios demasiado altos o bajos puede afectar la postura del trabajador y generar tensiones musculares.
- ✔ **Estaciones de trabajo y visibilidad**: Las estaciones de trabajo con visibilidad reducida pueden llevar a posturas incómodas, especialmente del cuello y la espalda. De igual manera, la falta de espacio para moverse o para cambiar de postura regularmente también puede incrementar la carga física sobre los trabajadores.

- **Sobrecarga de trabajo**: En periodos de alta demanda, como durante los exámenes o eventos académicos, los trabajadores pueden verse obligados a adoptar posturas estáticas por largos periodos, lo que genera fatiga muscular y aumenta el riesgo de lesiones.
- **Manipulación de herramientas y equipos**: El uso de equipos informáticos o materiales pesados en el contexto de las tareas universitarias, especialmente si no están bien diseñados, puede provocar sobreesfuerzos, fatiga y lesiones. Por ejemplo, la manipulación de equipos tecnológicos pesados o el uso prolongado de dispositivos sin ajustes ergonómicos adecuados.
- **Condiciones ambientales**: Las condiciones de temperatura y luz en ciertos sectores, como auditorios o salas de estudio, también pueden afectar la comodidad y la postura de los trabajadores. El calor excesivo o la iluminación deficiente pueden inducir a posturas incómodas o esfuerzos innecesarios para cumplir con las tareas laborales.
- **Organización del trabajo**: Las jornadas largas sin suficientes descansos, la presión por cumplir con plazos ajustados o la falta de rotación de tareas pueden aumentar el esfuerzo físico y cognitivo, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar desórdenes músculo-esqueléticos.

## 1.1 PASO 2 - IDENTIFICAR ÁREA

Una vez que se han identificado las enfermedades a vigilar (ya diagnosticadas o con potencial de ocurrir) y los peligros biomecánicos asociados con estas, es fundamental identificar las áreas, procesos o tareas donde están presentes estos peligros. Este paso es esencial para realizar una vigilancia adecuada y garantizar la salud y seguridad de los trabajadores de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP)**.**

En concordancia con el Libro 6 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, se debe garantizar que la identificación de peligros tenga un alcance integral sobre todos sus procesos y actividades. Dado que los peligros asociados a desórdenes músculo-esqueléticos abarcan diversas áreas y actividades, es importante que la FUP se enfoque en áreas específicas que, por su naturaleza, presentan mayor riesgo para la salud musculoesquelética de los trabajadores. A continuación, se presentan orientaciones generales que pueden indicar exposición potencial a peligros en las actividades.

- **Lesiones músculo-esqueléticas asociadas a tareas específicas**: Los trabajadores que desempeñan tareas académicas o administrativas que involucran posturas incómodas o movimientos repetitivos deben ser monitoreados para identificar posibles lesiones musculares o articulares.
- **Incapacidad física para realizar la tarea**: Cualquier empleado, ya sea de áreas administrativas u operativas (como mantenimiento de instalaciones), que experimente dificultad física para realizar su labor debe ser evaluado para determinar si los **factores ergonómicos** o las condiciones laborales están afectando su salud musculoesquelética.
- **Duración de tareas sin descansos adecuados**: Las tareas que requieren que los trabajadores permanezcan en posturas estáticas o en movimientos repetitivos por más de 30 minutos sin un descanso o durante más de 2 horas en cada turno deben ser evaluadas,

ya que estas condiciones pueden aumentar el riesgo de desórdenes músculo-esqueléticos.

- ✔ **Manipulación de objetos pesados**: Si las tareas en **áreas operativas** de la FUP requieren la manipulación de objetos que superan las 35 libras, debe tomarse en cuenta el riesgo potencial para los **trabajadores de mantenimiento** o aquellos encargados de mover equipos o materiales pesados.
- ✔ **Posturas inadecuadas**: Las posturas como **alcanzar objetos por encima de los hombros**, agacharse repetidamente o trabajar de rodillas pueden generar **tensión en la espalda, cuello y piernas**. Es crucial que se identifiquen áreas como **aulas o laboratorios** donde estos tipos de posturas puedan ser recurrentes.
- ✔ **Condiciones de trabajo relacionadas con la comodidad**: Si un empleado reporta incomodidad o tiene dificultades para realizar su tarea debido a condiciones de trabajo, se debe realizar una evaluación ergonómica de los puestos de trabajo en áreas como **oficinas administrativas** o **salones de clase**.
- ✔ **Uso impropio de controles o equipos**: La improvisación de **herramientas o dispositivos**, como el uso de libros telefónicos como reposapiés o el empleo de muebles incorrectos, puede indicar que las estaciones de trabajo no están diseñadas ergonómicamente y pueden estar contribuyendo a **lesiones musculares**.
- ✔ **Tasa de error o dificultades en la tarea**: La alta tasa de errores en ciertas tareas, como **la escritura en computadores** o el manejo de material pesado, puede ser indicativa de que los trabajadores están enfrentando dificultades debido a malas posturas o esfuerzo físico excesivo.
- ✔ **Indicadores de ausentismo por enfermedades relacionadas**: Si se observa que ciertos empleados presentan una tasa elevada de **ausentismo** o enfermedades relacionadas con el sistema músculo-esquelético (como tendinitis o dolores de espalda), es necesario realizar una investigación detallada en esas áreas específicas.

La identificación de peligros debe llevarse a cabo mediante una evaluación exhaustiva de riesgos (IPERV), tomando en cuenta todas las áreas de la Fundación Universitaria de Popayán, incluso aquellas donde los riesgos son bajos. Es fundamental no excluir ninguna sede, área, proceso o tarea de la evaluación, ya que pueden aparentar ser seguras (como oficinas académicas o administrativos) pueden surgir riesgos para la salud musculoesquelética debido a condiciones de trabajo inadecuadas.

Además, se deben considerar las siguientes fuentes de información para realizar una evaluación adecuada:

- ✔ **Autorreporte de condiciones de salud y trabajo**: Los trabajadores pueden completar cuestionarios relacionados con su bienestar físico y condiciones laborales, lo que permitirá detectar posibles síntomas de lesiones musculares.
- ✔ **Evaluaciones subjetivas**: Las encuestas de síntomas y el análisis de molestias musculoesqueléticas pueden ser utilizados para identificar si los trabajadores experimentan dolor o incomodidad relacionados con su labor.
  Algunas enfermedades pueden ser**:**

- ✔ **Enfermedades laborales calificadas o en controversia**: En caso de que algún trabajador presente un diagnóstico de enfermedad laboral relacionado con desórdenes músculo-esqueléticos (como dolores crónicos de espalda o lesiones articulares), se debe investigar si las condiciones de trabajo en áreas específicas de la FUP están contribuyendo a este problema.
- ✔ **Casos de trabajadores con sintomatología no diagnosticada**: Es crucial que, en áreas operativas como mantenimiento o laboratorio, donde las tareas físicas son más intensas, se haga un seguimiento continuo de los **síntomas musculoesqueléticos** reportados por los trabajadores, aún si no se ha realizado un diagnóstico formal.
- ✔ **Evaluación de indicadores de ausentismo**: Las áreas con un alto índice de ausentismo laboral debido a lesiones músculo-esqueléticas deben ser identificadas y evaluadas. Esto es particularmente relevante en el personal operativo o de mantenimiento de la FUP, que puede estar más expuesto a riesgos físicos.

La identificación de áreas con riesgos ergonómicos y biomecánicos es esencial para la salud y seguridad de los trabajadores de la Fundación Universitaria de Popayán. Mediante la implementación de un sistema de vigilancia y prevención, basado en la normativa vigente, así se pueden minimizar los riesgos y mejorar el bienestar físico de su comunidad académica y administrativa, adaptando las condiciones laborales para prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida laboral.

A partir de la información recolectada hasta ahora y complementando con otra proveniente de auto reportes, inspecciones, encuestas de morbilidad, investigaciones de accidentes o enfermedades laborales y estudios de casos previos, ya es posible registrar los procesos, zonas o lugares, actividades, tareas, número de expuestos y descripción del peligro en un formato como el que se ilustra en el Anexo 4.

## 1.2 PASO 3 - MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Para la evaluación de los riesgos que pueden generar desórdenes músculo-esqueléticos en los trabajadores de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), es importante considerar las características particulares, número de exposiciones e interacciones que contribuyen al riesgo, partes del cuerpo involucradas y posibilidad de ocurrencia no existe una evaluación única que permita establecer un solo nivel de riesgo. Por ello, se reconocen diversas metodologías especializadas que, en su mayoría, evalúan zonas específicas del cuerpo.

En Colombia, la **GTC 45** proporciona un método cualitativo sencillo que puede utilizarse como una primera aproximación (ver Anexo 5); Sin embargo, se recomienda complementarlo con metodologías más detalladas, para obtener una evaluación más profunda y precisa de los riesgos a los que están expuestos los colaboradores de la FUP.

Para complementar, en el anexo 6 se lista otro grupo de métodos con la descripción de sus características, considerando tres indicadores que deben ser considerados por los métodos observacionales de evaluación a saber: a) Intensidad de la carga de trabajo por ejemplo posturas incómodas y fuerza producida durante el levantamiento o manipulación de carga (halar y

empujar), b) la frecuencia de la carga de trabajo, movimiento repetitivo y c)la duración, por ejemplo trabajo estático, ausencia de cambio de postura 11. Es Importante aclarar que la información presentada tanto en la tabla 1 como en el anexo 6, no es exhaustiva, ya que existen un número considerable de herramientas de evaluación observacional.

| Herramienta | Grupo de Patologías | Características |
|---|---|---|
| GTC 45 | DME MMSS<br>DLI ED<br>HD | Permite identificar peligros y valorar riesgos en seguridad y salud laboral. Evalúa la suficiencia de los controles existentes, y la aceptabilidad del riesgo.<br>Es una herramienta que permite evaluar todos los peligros establecidos relacionados con los eventos a vigilar. |
| NTC 5693-1 | DLI ED | Especifica los límites recomendados para el levantamiento y transporte manual teniendo en cuenta, respectivamente, la intensidad, la frecuencia y la duración de la tarea. Orienta sobre la evaluación de varias variables de tarea y permitir la evaluación de los riesgos. |
| NTC 5693-2 | DLI ED | Esta norma presenta los límites recomendados para empujar y halar con todo el cuerpo. Orienta la evaluación de factores de riesgo que se consideran importantes en el empujar y halar manualmente, permitiendo la evaluación de los riesgos. |
| NTC 5723 | DLI ED | Especifica los límites recomendados para posturas de trabajo estáticas en las que no se ejerce ninguna fuerza externa, o la que se ejerce es mínima, y se tienen en cuenta los ángulos del cuerpo y los aspectos de tiempo.<br>Orienta sobre la evaluación de algunas variables de las tareas, y permite evaluar los riesgos para la salud de la población trabajadora. |
| NTC 5831 | DME MMSS | Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con video terminales (VDT): monitores. |
| OCRA | DME MMSS<br>HD | Establece frecuencia de movimientos repetitivos en la jornada de trabajo.<br>Tiene en cuenta posturas, movimientos y uso de la fuerza inadecuados; así mismo factores bajas temperaturas, vibración, movimientos repentinos.<br>Periodos de recuperación |
| RULA | DME MMSS<br>HD | Evalúa frecuencia de movimientos, trabajo estático muscular, fuerza, postura de trabajo y tiempo de trabajo sin tiempo de recuperación |
| REBA | DME MMSS<br>HD | Evalúa repetición, fuerza y posturas forzadas |
| ANSI | DME MMSS<br>HD | Evalúa movimientos de diferentes segmentos corporales, posturas, velocidad, tasa de repetición, duración total de la operación y fuerza aplicada.<br>Califica la exposición a vibración y bajas temperaturas. |
| MALCHAIRE | DME MMSS<br>HD | Evalúa posturas inadecuadas, uso de la fuerza, movimientos repetitivos y disconfort mecánico. |
| CEN PR EN 1005 4 e ISO | HD<br>DLI ED | Evalúa carga física. Tiene en cuenta factores biomecánicos de postura y asociados, así como movimientos combinados que |

| Herramienta | Grupo de Patologías | Características |
|---|---|---|
| 11226 | | aumentan el nivel de riesgo |
| NIOSH EQUATION | DLI ED | Evalúa manipulación de cargas<br>Establece carga máxima a levantar, movimientos repetitivos combinados con levantamiento y percepción del trabajador sobre su capacidad de levantar |
| MÉTODO COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA | DLI ED | Evalúa factores relacionados con las características del trabajador, de la carga, del medio y la organización del trabajo. |
| OWAS | DLI ED | Evalúa la carga postural, identifica y valora posturas por fuera de rangos de confort, identifica la urgencia de medidas correctivas. |

**Tabla 1 (Cont). Metodologías para evaluación de riesgos**

## 1.3 PASO 4 - DEFINIR SUJETOS DE VIGILANCIA

### 1.4.1 Definir la población objeto

La población objeto la constituyen aquellas personas que, por las circunstancias en que se desarrolla su trabajo, bien sea de modo habitual, bien de modo ocasional, están sometidas a un riesgo de exposición a peligros biomecánicos de acuerdo con la información incluida en el Anexo 1: enfermedades a vigilar por factores etiológicos y ocupaciones y/o industrias.

Esta información es importante en la empresa para identificar si la actividad a la que pertenece y/o las ocupaciones desarrolladas dentro del proceso de la organización representan un riesgo para el desarrollo de las enfermedades a vigilar. Así mismo es importante tener en cuenta la historia laboral de los trabajadores que ingresan a laborar en la organización, debido a que estas patologías son consideradas como traumas de carácter acumulativo; por lo tanto, la suma en años de trabajo en una misma ocupación o diferentes, pero con similares factores de riesgo puede predisponer al trabajador para el desarrollo de una enfermedad laboral.

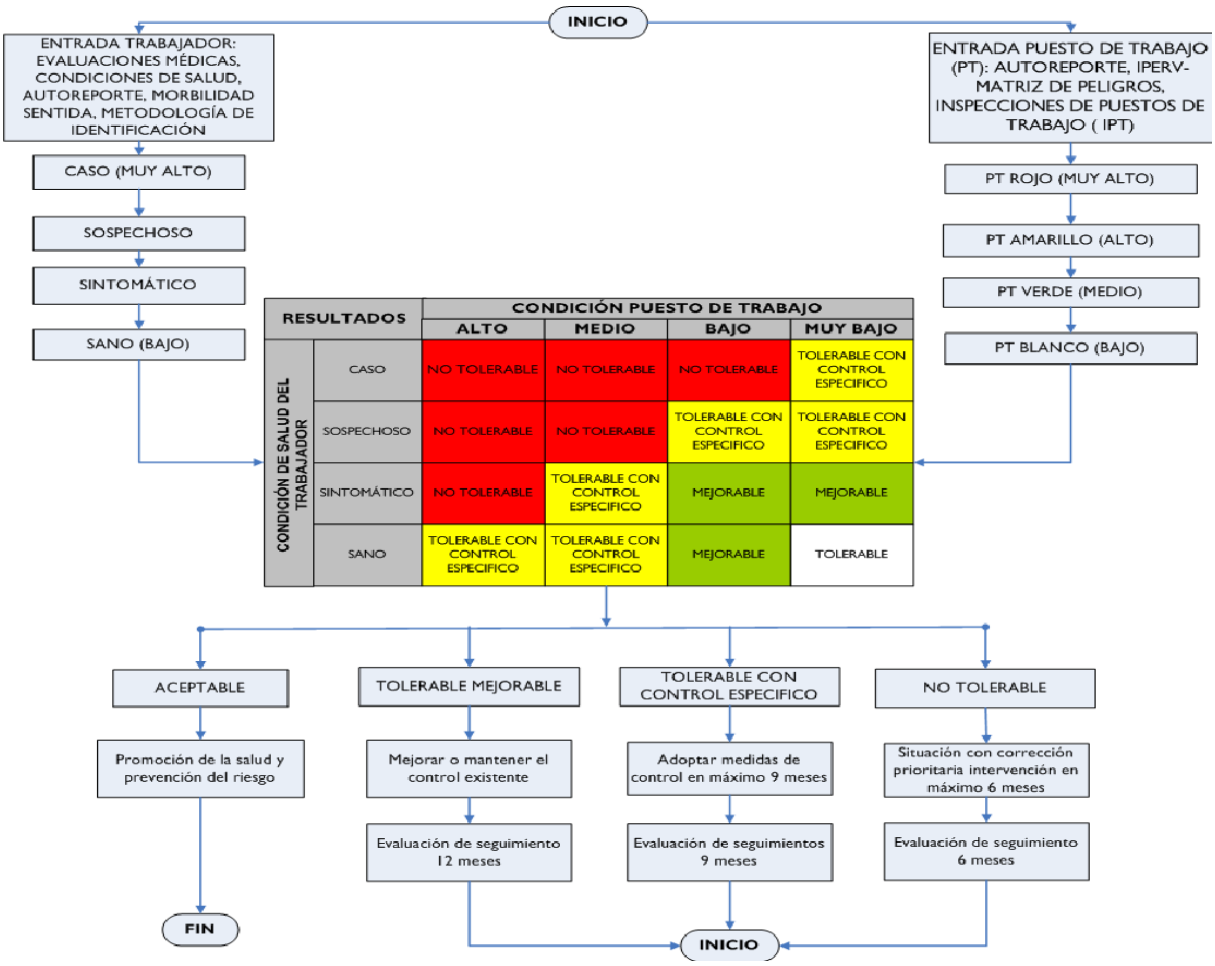
Para el caso de peligros biomecánicos se debe usar para su definición y conformación el enfoque por observación (o cualitativo), en el cual a los trabajadores se organizan en un Grupo de Exposición Similar (GES) basados en un examen de las actividades que ellos realizan y en un juicio sobre qué tan similar se espera que sean sus exposiciones.
Las estrategias que se sugieren para establecer GES son:

- ✔ Clasificando por equipos de trabajo de áreas según el nivel de riesgo.
- ✔ Clasificando por tarea y agente ambiental.
- ✔ Clasificando por tarea, proceso y agente ambiental
- ✔ Clasificando por tarea, proceso, clasificación (descripción) de oficio y agente ambiental.

### 1.4.2 Clasificar la población en categorías según la aceptabilidad del riesgo

Teniendo en cuenta los criterios de priorización, se plantea la clasificación de los trabajadores de acuerdo con la aceptabilidad del riesgo y de igual forma los criterios de intervención que deben aplicarse, soportados en la tabla de aceptabilidad del riesgo de la norma GTC45.

| Aceptabilidad del riesgo | Ambiente/Organización |
|---|---|
| No Aceptable | Corrección urgente |
| Aceptable control específico | Adoptar medidas de control |
| Mejorable | Mejorar control existente |
| Aceptable | Monitorear |




En la herramienta de gestión, el nivel de aceptabilidad está configurado de la siguiente manera: Se cumple el 60% de las condiciones ergonómicas: Aceptable (verde), Solo cumple el 40%: Aceptable con intervención (amarillo) y Solo cumple el 20%: No aceptable (rojo)

**La equivalencia en sumatoria es:**

**Aceptable (verde) de 0 a 16.**

**Aceptable con intervención (amarillo) de 17 a 23.**

**No aceptable (rojo) de 24 en adelante.**

**1.4 ESTABLECER OBJETIVOS, INDICADORES Y PLANES DE ACCIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| **PLANIFICACIÓN** | **Plan de Acción:** | Aplicar herramientas diagnósticas que faciliten la identificación de peligros. |
| | **Objetivo** | Identificar los peligros relacionados con el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos organizados por procesos, áreas, actividades y tareas para determinar la población que se encuentra en riesgo. |
| | **Indicador** | Matriz de riesgo actualizada<br>Identificación riesgos<br>$IR \frac{\text{N° Áreas identificadas con factores de riesgo}}{\text{N° Áreas empresa}} \%$ |
| | **Responsables** | Jefes de área / Coordinador SG SST, Equipo especialista multidisciplinario: médico, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales |

| | | |
|---|---|---|
| **PLANIFICACIÓN** | **Plan de Acción:** | Recolectar la información relacionada con DME resultante de la aplicación de cuestionario de síntomas, exámenes médicos (ingreso, periódicos), historia ocupacional y estadísticas existentes. |
| | **Objetivo** | Identificar y priorizar los grupos poblacionales expuestos a DME permitiendo definir planes de intervención a través de la medición de la tendencia anual de expuestos. |
| | **Indicador** | Cobertura trabajadores encuestados<br>Proporción de expuestos<br>$PE \frac{\text{N° Expuestos}}{\text{N° Total de trabajadores}} \%$<br>Cobertura exámenes médicos periódicos |
| | **Responsables** | Médico especialista riesgos laborales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. |

| | | |
|---|---|---|
| **INTERVENCIÓN** | **Plan de Acción:** | Realizar controles de ingeniería y controles administrativos a los puestos de trabajo y áreas de la organización que se han identificado con condiciones de riesgo ergonómicas, de la organización de trabajo y/o físicas. |

| | | |
|---|---|---|
| | **Objetivo** | Establecer las medidas de intervención que eliminen o reduzcan las consecuencias de los factores de riesgo identificados. |
| | **Indicador** | Registro de controles desarrollados por área y puesto de trabajo que se han identificado con riesgos existentes<br>Eficiencia de la seguridad<br>$ES \frac{\text{Total riesgos controlados}}{\text{Total riesgos existentes}} \%$<br>Controles de ingeniería<br>$CI \frac{\text{N° Puestos de trabajo con controles de ingeniería}}{\text{N° Puestos de trabajo que requieren intervención}} \%$ |
| | **Responsables** | Equipo especialista multidisciplinario: médico, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, ingeniería industrial, psicología, o ergonomía según la condición de la empresa y el trabajador.<br>*Coordinador SG SST |

| | | |
|---|---|---|
| **AUDITORÍA Y MEJORAMIENTO** | **Plan de Acción:** | Evaluar el impacto de las intervenciones frente a DME |
| | **Objetivo** | Evaluar y/o comparar los resultados del proceso e identificar la necesidad de mejora o la implementación de nuevas acciones. |
| | **Indicador** | *Informe de auditoría del sistema de vigilancia epidemiológica para DME.<br>*Tasa Incidencia<br>$TI \frac{\text{Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo "Z"}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo "Z" expuestos}} \times 100.000$<br>*Tasa Prevalencia<br>Estos indicadores deberían establecerse por edad, antigüedad, áreas o grupos de riesgo<br>$P \frac{\text{N° de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo "Z"}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo "Z" expuestos}} \times 100.000$<br>Estos indicadores deberían establecerse por edad, antigüedad, áreas o grupos de riesgo |
| | **Responsables** | Coordinador SG SST<br>Alta Gerencia<br>Médico especialista riesgos laborales<br>Asesor especializado: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, ingeniería |

## 2. SEGUNDA ETAPA DEL CICLO PHVA: HACER – EJECUTAR

### 2.1 PASO 5 - EVALUACIÓN DE EXPUESTOS

En la Fundación Universitaria de Popayán (FUP), durante este paso se debe evaluar la salud de los trabajadores, buscando identificar el posible impacto que los peligros biomecánicos puedan haber causado. Para ello, se utilizan pruebas de tamizaje o evaluaciones de salud orientadas al riesgo específico.

Dentro de las actividades principales en esta etapa se incluyen:

- ✔ Exámenes médicos de ingreso
- ✔ Exámenes periódicos de seguimiento
- ✔ Exámenes de retiro
- ✔ Aplicación de encuestas de síntomas musculoesqueléticos
- ✔ Análisis de ausentismo laboral relacionado con causas biomecánicas.

Las evaluaciones médicas preocupacionales, periódicas, de seguimiento y posocupacionales en los trabajadores expuestos en la FUP, así como los exámenes posincapacidad, reintegro o reubicación en puestos con riesgo físico, estarán enfocadas en:

- ✔ Detectar condiciones individuales de riesgo,
- ✔ Identificar morbilidades asociadas,
- ✔ Valorar la capacidad funcional.

Estas evaluaciones incluirán:

- ✔ Registro de condiciones personales (edad, género, índice de masa corporal),
- ✔ Interrogatorio de síntomas musculoesqueléticos por segmentos corporales,
- ✔ Identificación de síntomas neurológicos,
- ✔ Revisión de antecedentes médicos personales y familiares,
- ✔ Hábitos de vida (actividades extralaborales, consumo de alcohol, tabaco, etc.),

Antecedentes ocupacionales con énfasis en exposición previa a riesgos biomecánicos.

El examen físico debe considerar la inspección de postura y marcha, así como la evaluación musculoesquelética y neurológica del cuello, espalda alta y extremidades superiores. Se realizarán pruebas específicas como:

- ✔ **Tinel** y **Phalen** para detectar el Síndrome del Túnel Carpiano,
- ✔ **Signo de Finkelstein** para enfermedad de De Quervain,

- ✔ **Pruebas de extensión o flexión resistidas** para evaluar epicondilitis lateral o medial.

El monitoreo también debe incluir la revisión de registros de enfermedades o lesiones laborales y reportes de los trabajadores.

Entre los síntomas más frecuentes asociados a desórdenes musculoesqueléticos se encuentran:

- ✔ Dolor
- ✔ Rigidez articular y muscular
- ✔ Enrojecimiento e hinchazón
- ✔ Sensación de "alfileres y agujas"
- ✔ Entumecimiento, cambios en el color de la piel y sudoración alterada.

Para identificar estos síntomas y molestias a nivel general del sistema musculoesquelético, se recomienda aplicar cuestionarios validados, siendo el más utilizado el **Cuestionario Nórdico de Síntomas Músculo-Esqueléticos (NMQ) (**Ver anexo 7), por su sensibilidad y facilidad de repetición.

Además, se encuentran los flujogramas Anexo 8 que describen el proceso para la detección temprana de trabajadores con síntomas o patologías instaladas, permitiendo tomar decisiones oportunas y adecuadas dentro del sistema de vigilancia en la FUP.

Con estos datos es posible continuar diligenciando la herramienta de gestión con información de puestos de trabajo administrativo y operativo que permite el seguimiento de cada trabajador en el Sistema de Vigilancia.

## 2.2 PASO 6 - CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA

Una vez realizadas las evaluaciones se debe identificar y clasificar a las personas que presuntamente estén afectadas por la exposición al peligro biomecánico y realizar las pruebas de confirmación para los sospechosos.

Con base en la guía técnica de sistemas de vigilancia epidemiológica en prevención de desórdenes musculoesqueléticos en trabajadores en Colombia; se definen los siguientes criterios:

- ✔ **Caso**: Diagnóstico de la patología determinado por grado suficiente de exposición al factor de riesgo, positividad clínica, evidencia paraclínica. Se ha confirmado la enfermedad mediante clínica y paraclínicos del trabajador. A partir de la definición de caso corresponde determinar el origen del diagnóstico.
- ✔ **Sintomático**: El trabajador refiere síntomas de posible origen osteo-muscular.
- ✔ **Sospechoso**: Examen físico con presencia de síntomas y signos específicos alterados. La prueba tamiz está alterada y requiere confirmación del diagnóstico en la EPS.
- ✔ **Sano**: No presenta síntomas o signos. El examen médico es normal.

Aquellas personas clasificadas como sanos para el sistema musculoesquelético continuarán siendo objeto de las acciones de intervención orientadas por el Sistema de vigilancia epidemiológico, con el fin de prevenir la ocurrencia de las patologías.

En el caso de tener reporte de trabajadores con signos o síntomas se debe derivar a la valoración médica con énfasis osteo-muscular.

Los criterios para confirmar los diferentes diagnósticos considerados en los casos se describen a continuación:

**2.2.1 Desórdenes musculoesqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembro superior – DME MMSS**

A continuación, se presenta una breve descripción de cada una de estas patologías, que incluye: definición, síntomas, signos y exámenes diagnósticos. Se adicionan los ***signos de alarma,*** los cuales corresponden a síntomas y signos que se relacionan con entidades clínicas que ponen en peligro potencial la salud del trabajador y requieren de estudio y manejo especializados.

**Epicondilitis**

Epicondilitis es una lesión inflamatoria de los tendones que conectan diversos grupos musculares a la articulación del codo. La epicondilitis lateral o comúnmente llamada “Codo de tenista” es generada principalmente por movimientos repetitivos de pronación y supinación afectando los músculos que se insertan en el epicóndilo externo del húmero; el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. La epicondilitis medial o comúnmente llamada “Codo de golfista” afecta los tendones de los músculos flexores y pronadores de la muñeca y los dedos que se insertan en el epicóndilo interno del húmero.

**Epicondilitis**

**Definición**

Lesión inflamatoria de los tendones de la articulación del codo.

**Síntoma**

Dolor localizado alrededor del epicóndilo medial o lateral.

**Signo**

Dolor localizado con la extensión de la muñeca en resistencia (lateral o con resistencia a la flexión de la muñeca (medial)

**Signos de alarma**

Fracturas
Luxación
Infección
Tumores
Enfermedades inflamatorias
Compromiso neurológico progresivo
Compromiso vascular

**Exámenes Diagnósticos**

Rayos X, TAC, RM, en casos crónicos atípicos, signos neurológicos, antecedentes traumáticos o patología articular.

**Enfermedad de Quervain**

Se define como tenosinovitis estenosante del primer compartimento dorsal de la muñeca, afectando la vaina sinovial de los tendones del Abductor largo del primer dedo y el Extensor corto del primer dedo; ambos tendones tienen como función la separación y la flexión dorsal del primer dedo. Se manifiesta por dolor y tumefacción en el borde radial de la muñeca, por encima de la apófisis estiloides.

La enfermedad de Quervain se ha asociado con ciertas condiciones como:

- ✔ Diabetes Mellitus
- ✔ Osteoartritis
- ✔ Dedo en gatillo, STC
- ✔ Embarazo
- ✔ Puerperio
- ✔ Variantes anatómicas
- ✔ Estructuras faciales anormales
- ✔ Trauma
- ✔ Hipertrofias musculares
- ✔ Colagenosis

**Enfermedad de Quervain**
**Definición**
Tenosinovitis estenosante del primer compartimento dorsal de la muñeca afectando la vaina sinovial de los tendones del abductor largo del primer dedo y el extensor corto del primer dedo.
**Síntoma**
Dolor o Edema localizado en el lado radial de la muñeca puede irradiarse al antebrazo y al dedo gordo de la mano.
**Signo**
Prueba de Finkelstein o extensión del primer dedo resistida o abducción del primer dedo resistida.
**Signos de alarma**
Cáncer
Infección
Luxación no reducida
Lesión neurológica
Enfermedad sistemática infamatoria
Dolor referido
**Exámenes diagnósticos**
Se requiere rayos X, TAC, RM, en casos crónicos atípicos, signos neurológicos, antecedentes traumáticos o patología articular

**Síndrome del túnel carpiano – STC**
Es una condición clínica que ocurre a consecuencia de la compresión del nervio mediano que pasa por el túnel del carpo ubicado en la muñeca y viene desde el antebrazo hacia la región de la palma, segundo, tercer y cuarto dedos, y la parte medial del primer dedo. Esta compresión genera dolor, parestesias y entumecimiento de la región inervada por el nervio mediano.
Las causas del síndrome se pueden clasificar como:

- ✔ Anatómicas, que tiene que ver con las características del túnel carpiano a nivel óseo, tendinoso y vascular.
- ✔ Condiciones que aumenten el contenido del canal, como tumores, hematomas entre otros.
- ✔ Fisiológicos, en los que además de entidades sistémicas como Diabetes tipo I, alteración de balance de líquidos como en el proceso de gestación.

**Síndrome del Túnel Carpiano**
**Definición**
Se produce por compresión del nervio mediano que pasa por el túnel del carpo ubicado en la muñeca.
**Síntoma**
Parestesias o dolor en los dedos primero, segundo o tercero el cual puede estar presente en las noches en la palma de la mano.
**Signo**

Pruebas positivas: Prueba de compresión de flexión o Prueba de compresión del carpo o Signo de Tinel o Test de Phalen o Prueba de discriminación de dos puntos o Prueba resistida de abducción del primer dedo o pérdida motora con pérdida del músculo abductor corto.

**Signos de alarma /diagnóstico diferencial**

Cáncer
Infección
Luxación no reducida
Lesión neurológica
Fracturas
Enfermedad sistémica inflamatoria

**Exámenes diagnósticos**

Confirmatorio: estudio electro diagnóstico bilateral incluyendo neuroconducciones sensitivas y motoras comparativas.

### 2.2.2 Enfermedad lumbar relacionada con manipulación manual de cargas

**Dolor lumbar inespecífico – DLI**

Se define como dolor o molestia localizada entre la línea inferior costal y la línea inferior de los glúteos. Se caracteriza por limitación dolorosa al movimiento y puede presentarse dolor referido o irradiado. Se considera inespecífica por qué no se atribuye a ninguna causa específica como traumatismos, enfermedades sistémicas, fracturas y/o compresión radicular demostrada. La evidencia reportada en una revisión bibliográfica muestra que durante el primer episodio de dolor lumbar el 82% de los trabajadores que tuvieron incapacidad regresaron a sus labores en el primer mes, así mismo 73% tuvieron recaídas en los siguientes doce meses13.

Por otra parte, otro estudio muestra que se estima que el 80% de la población en general sufrirá de dolor lumbar alguna vez en su vida. Se considera como el mayor factor de limitación en la actividad en la población adulta menor de 45 años.

**Dolor Lumbar Inespecífico**

**Definición**

Dolor o molestia localizada entre la línea inferior costal y la línea inferior de los glúteos.
Produce limitación dolorosa al movimiento y puede ser dolor referido o irradiado.

**Síntoma**

Dolor lumbosacro en glúteos y muslos.

**Signo**

Dolor a la palpación.
Respuestas alteradas en el examen clínico de función nerviosa y de fuerza muscular.

**Signos de alarma**

Dolor radicular
Patología espinal seria
Síndrome de cola de caballo

**Exámenes diagnósticos**

Rayos X, TAC, RM después de 4-6 semanas de trabajo conservador.

**Enfermedad discal – ED**

La enfermedad discal se refiere a la afectación del disco, estructura compuesta por un núcleo gelatinoso rodeada de un anillo fibroso. El disco tiene como función amortiguar cargas y estabilizar el movimiento entre dos vértebras. La enfermedad discal puede evidenciarse en la tercera década y está influenciada por factores relacionados con el trabajo como vibraciones debidas al transporte de cargas y manipulación cargas excesivas, y factores individuales como obesidad, edad y hábitos. Se clasifica como:

- ✔ Protrusión discal, donde el disco fibroso se encuentra intacto pero abultado o engrosado.
- ✔ Extrusión discal, cuando el núcleo pulposo penetra el anillo fibroso y puede afectar el ligamento longitudinal posterior
- ✔ Disco secuestrado, cuando el núcleo pulposo entra en contacto con la raíz nerviosa.

**Enfermedad Discal**
**Definición**
La enfermedad discal se refiere a la afectación del disco, estructura que está compuesta por dos partes: un núcleo gelatinoso ubicado en el centro y un anillo fibroso que está alrededor del núcleo.
**Síntoma**
Dolor en una pierna de mayor intensidad que el dolor lumbar.
Se irradia al pie y dedos
Adormecimiento y parestesis en distribución radicular
**Signos**
Signos neurológicos localizados
**Signos de alarma**
Dolor radical
Patología espinal seria
Síndrome de la cola de caballo
**Exámenes diagnósticos**
Resonancia magnética si existe irritación radicular

### 2.3.3 Síndrome de hombro doloroso – HD

**Tendinitis del manguito rotador**

Se refiere a la inflamación de los tendones que rodean la capsula de la articulación glenohumeral y que se insertan en los tubérculos mayor y menor del húmero.

Los factores causales se categorizan como mecanismos intrínsecos dados por las características propias del hombro; por ejemplo, el bajo flujo sanguíneo hacia los

tendones del hombro afecta la recuperación de los mismos en caso de daño. Mecanismos extrínsecos como el pinzamiento subacromial. Finalmente, mecanismos biomecánicos como las fuerzas de tensión, tareas de alta repetición que impiden mecanismos de recuperación (ciclos menores de 1 minuto), tareas de concentración (el tiempo de recuperación es menor al tiempo dedicado a la tarea).

**Tendinitis del Manguito Rotador**
**Definición**
Espectro de patologías agudas y crónicas que afectan el tendón en sus cuatro componentes o a cada uno de ellos en forma aislada.
**Síntoma**
Dolor e hipersensibilidad en tercio superior de hombro con limitación para abducción pasiva y activa, siendo mayor en movimientos activos.
**Signo**
Positivo en la prueba de Dawbarn. Test de brazo caído indica desgarro del manguito rotador.
**Signos de alarma**
Cáncer
Infección
Luxación no reducida
Lesión neurológica
Fracturas
Enfermedad sistémica inflamatoria
Dolor referido
**Exámenes diagnósticos**
Rayos X, TAC, RMN si después de 4 semanas de manejo conservador no hay respuesta de mejoría.
En caso de ruptura del tendón se solicita ecografía del hombro o RMN

## Tendinitis bicipital

Se define como la inflamación del tendón largo del músculo bíceps, puede estar asociada con artritis en la articulación glenohumeral o articulación acromioclavicular. Se consideran como causas relacionadas con el trabajo el uso excesivo de los brazos por encima de la cintura escapular, las tareas de motricidad fina y las tareas monótonas.

**Tendinitis Bicipital**
**Definición**
Inflamación del tendón largo del musculo bíceps asociadas con artritis en la articulación glenohumeral o articulación acromioclavicular. Uso excesivo de los brazos por encima de la cintura escapular
**Síntoma**
Dolor en la cara anterior del hombro que se extiende a lo largo del tendón bicipital hasta la inserción tendinosa en el antebrazo.

**Signo**
Realizar test Speed o de Yergason.
**Signos de alarma**
Cáncer
Infección
Luxación no reducida
Lesión neurológica
Fracturas
Enfermedad sistémica inflamatoria
Dolor referido
**Exámenes diagnósticos**
Se solicitan exámenes estudios como rayos X, TAC, RMN si después de 4 semanas de manejo conservador no hay respuesta de mejoría.

**Bursitis de hombro**
Se define como la inflamación de una de las bursas, estructura que facilita el movimiento entre los huesos, músculos y tendones, que se encuentra en el complejo articular del hombro. Existen varias bursas, pero las que se comprometen comúnmente son subacromial y subdeltoidea. Puede considerarse como consecuencia de sobrecarga, cambios abruptos en una actividad o asociada a condiciones como artritis reumatoidea.

**Bursitis**
**Definición**
Inflamación de una bursas afectando principalmente la región subacromial y sudeltoidea.
**Síntoma**
Dolor e hipersensibilidad en tercio superior con limitación para abducción pasiva y activa, siendo mayor movimientos activos.
**Signo**
Positivo en la prueba de Dawbarn
**Signos de alarma**
Cáncer
Infección
Luxación no reducida
Lesión neurológica
Fracturas
Enfermedad sistémica inflamatoria
Dolor referido
**Exámenes diagnósticos**
Se solicitan exámenes estudios como rayos X, TAC, RMN si después de 4 semanas de manejo conservador no hay respuesta de mejoría

A partir de la identificación de trabajadores sintomáticos y/o sospechosos se debe direccionar el trabajador para la realización de pruebas confirmatorias en la EPS- empresa promotora de salud, que permitan establecer el diagnóstico confirmado de cada trabajador. A partir del diagnóstico

confirmado, corresponde direccionar oportunamente el proceso de calificación de origen de la enfermedad diagnosticada para determinar si ésta es laboral o común y su proceso ante las Juntas de Calificación de Invalidez con la documentación completa.

## 2.3 PASO 7 - INTERVENCIÓN EN EL AMBIENTE

Las propuestas de acción orientadas al control del riesgo se fundamentan en la aplicación de métodos de evaluación previamente establecidos, en la identificación del estado de salud de la población trabajadora, en los resultados obtenidos a través de evaluaciones personales y ambientales, y en las decisiones tomadas por el equipo responsable del sistema de vigilancia epidemiológica.

Para el control de los peligros que favorecen la aparición de desórdenes musculoesqueléticos (DME), se deben aplicar medidas según la **jerarquía de controles**, la cual establece:

1. **Eliminación:** Suprimir completamente el riesgo identificado.
2. **Sustitución:** Reemplazar el agente de riesgo por otro menos peligroso.
3. **Controles de ingeniería:** Incorporar tecnología o rediseñar espacios para eliminar o reducir el riesgo.
4. **Controles administrativos y señalización:** Incluir rotación de tareas, reducción del tiempo de exposición, pausas activas, campañas educativas sobre autocuidado, síntomas de alerta y responsabilidades compartidas entre empleadores y trabajadores.
5. **Equipos de protección personal (EPP):** Uso de elementos que protejan al trabajador cuando no es posible eliminar completamente el riesgo.

Según **Robert Norman**, los factores que inciden en el desarrollo de DME incluyen variables individuales, interpersonales, ambientales y organizacionales. Frente a ello, se proponen tres tipos de intervenciones complementarias:

- ✔ **Intervenciones de ingeniería:** Ajustes técnicos o estructurales que disminuyan el riesgo físico.
- ✔ **Intervenciones administrativas:** Organización del trabajo que limite la exposición al riesgo.
- ✔ **Intervenciones conductuales:** Promoción de prácticas saludables y conciencia sobre el autocuidado.

## 2.4 PASO 8 - INTERVENCIÓN EN LAS PERSONAS

En este paso se definen las conductas individualizadas y colectivas que minimicen el nivel de exposición, buscando que las personas afectadas (casos) no presenten un deterioro de su enfermedad y que los trabajadores sanos continúen conservando su salud.
Las intervenciones también permiten que los trabajadores sintomáticos mejoren su condición de salud y su autocuidado.
A continuación, se describen en la tabla 3 las recomendaciones basadas en el resultado de las guías de atención integral basadas en la evidencia se suman a la tabla los grupos poblacionales a las que van dirigidas las intervenciones.

| Medidas de control | Grupo Poblacional |
|---|---|
| Inspecciones periódicas de puestos de trabajo para trabajadores expuestos<br>Programas de promoción y prevención | Sano |
| Intervención ergonómica para diseño o rediseño de los sistemas de trabajo, herramientas, materiales y equipos, organización del trabajo, aspectos psico laborales, requerimientos físicos del trabajo, factores ambientales y de seguridad. | Sospechoso<br>Sintomático<br>Caso |
| Garantizar el mantenimiento periódico de los equipos de trabajo. | Todos los trabajadores expuestos |
| Realizar adaptaciones debidas después de presencia de lesión | Sospechoso<br>Sintomático<br>Caso<br>Sano |
| Programas de rotación | Sospechoso<br>Sintomáti |

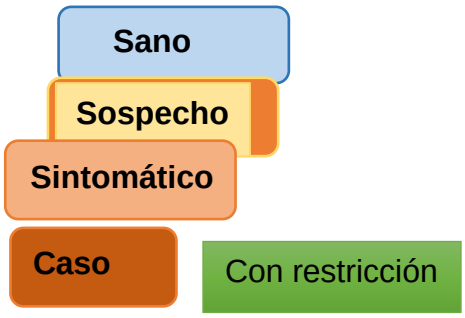
| | |
|---|---|
| Programas de pausas activas |  |

*Tabla. Medidas de control por grupo poblacional*

## 3.TERCER ETAPA DEL CICLO: VERIFICAR

### 3.1 PASO 9. SEGUIMIENTO

El objetivo del seguimiento es evaluar:

- ✔ El estado de salud de expuestos: Que no progrese o que se presente la enfermedad.
- ✔ El nivel de exposición al peligro: Que exista en lo posible disminución del nivel de riesgo con las medidas implementadas.
- ✔ El impacto logrado con las medidas de intervención en el nivel de riesgo con mediciones objetivas.

Es importante recordar que de acuerdo con lo estipulado en la resolución 2346 de 2007, los exámenes de ingreso deben hacerse a todo trabajador que ingrese a la empresa y deberán estar acorde a los requerimientos de la tarea y perfil del cargo. En el caso de los exámenes periódicos "Los criterios, métodos, procedimientos de las evaluaciones médica, deben estar previamente definidos y técnicamente justificados en los sistemas de vigilancia epidemiológica". En este caso la periodicidad se considera como uno de los criterios que serán definidos en el sistema de vigilancia. Sin embargo, estas evaluaciones deben realizarse por lo menos una vez al año.

El manual de procedimientos para la rehabilitación y reincorporación ocupacional de los trabajadores en el sistema general de riesgos profesionales del Ministerio de la Protección social del 2010, en la etapa IV de Información y Retroalimentación del Sistema general de riesgos laborales, en el seguimiento al trabajador y a la empresa para verificar el desempeño del trabajador en términos de seguridad, desempeño y confort para su rehabilitación, reincorporación e integración socio ocupacional en términos de productividad ha establecido la necesidad del seguimiento trimestral.

#### 3.1.2 Periodicidad del seguimiento en el ambiente

El monitoreo de las condiciones de trabajo incluye la inspección del sitio de trabajo y debe realizarse cuando:

Cuando las actividades de vigilancia empiezan, como una evaluación de base del trabajo y peligros

- ✔ Cuando un trabajo, equipo o proceso cambie sustancialmente, para identificar peligros que puedan derivarse de dichos cambios
- ✔ Cuando se reporte un nuevo caso de desorden musculo esquelético
- ✔ Para determinar si el peligro existe, a través de trabajos, uso de equipos, herramientas o procesos similares
- ✔ Cuando el trabajador reporte nuevos síntomas
- ✔ Cuando el trabajador reporte peligros relacionados
- ✔ Cuando exista una inexplicable alta frecuencia de rotación o ausentismo para un trabajo específico

**3.1.3 Auditoria al SVE**

La auditoría es uno de los métodos para identificar oportunidades de mejora del desempeño del sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. El proceso de auditoría para el sistema de vigilancia epidemiológica debe estar integrado al programa de auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización.

La empresa, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015 debe asegurar la ejecución de auditorías tendientes a determinar, si el sistema de vigilancia epidemiológica:

- ✔ Cumple lo que se estableció en la etapa de planificación
- ✔ Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene
- ✔ Es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización
- ✔ Suministra información fiable a alta dirección

No se pretende contar con un programa de auditorías independientes, éstas deben estar integradas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo.

**3.1.5 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales**

La investigación de incidentes es otro método para identificar oportunidades de mejora. Adicionalmente se debe cumplir con el reporte de accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral como una exigencia de la resolución 1401 de 2007.

En el caso de los desórdenes musculoesqueléticos existen incidentes o accidentes de trabajo que pueden producir consecuencias adversas en el trabajador alterando el desarrollo de las tareas. En estos casos el reporte de incidente o accidente de trabajo permite al equipo líder en el sistema de vigilancia epidemiológica; obtener información sobre lo sucedido, factores causales y acciones correctivas. Igualmente, el trabajador afectado debe ser evaluado para determinar si hace parte del sistema de vigilancia debido a la naturaleza del incidente o accidente.

En este punto es fundamental señalar que la empresa debe establecer un procedimiento de actuación específico para el caso de la ocurrencia de un incidente o accidente asociado a desórdenes musculoesqueléticos.

Por otro lado, el reporte de enfermedades laborales y su investigación debida aportarán información al sistema y deberá direccionarse el trabajador de acuerdo con lo establecido en el sistema de vigilancia de prevención de desórdenes musculoesqueléticos.

## 4.CUARTO ETAPA DEL CICLO PHVA: ACTUAR

### 4.1 PASO 10. MEJORA CONTINUA

En este último paso, la organización, con base en los resultados del seguimiento a personas y ambiente, podrá detectar desviaciones, con el fin de implementar acciones oportunas que cumplan con el objetivo de llevar la exposición de las personas a un riesgo mínimo y la magnitud del riesgo a un nivel tolerable.

En el seguimiento se hace una comparación de:

- ✔ El estado de salud actual con relación a las evaluaciones anteriores.
- ✔ El nivel de riesgo actual, comparado con el anterior.

Para la medición de la eficacia del SVE, se pueden emplear los siguientes indicadores de resultado:

**Impacto en personas:**

- ✔ Tasa de incidencia
- ✔ Tasa de prevalencia

**Impacto en ambiente:**

- ✔ Modificaciones del nivel de riesgo (ambiente)

Por último, una vez en curso el desarrollo de acciones se debe estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado este paso, se debe volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas mejoras a implantar.

## ANEXO 1. ENFERMEDADES A VIGILAR POR FACTORES ETIOLÓGICOS Y OCUPACIONES Y/O INDUSTRIAS

| Desórdenes Musculo esquelético s GATISO | Patologías específicas | Código CIE 10 | GTC 45 | Decreto 1477/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Peligro | Agentes etiológicos | Ocupaciones/Industria s |
| Dolor Lumbar | Trastornos de discos intervertebrale s | M51 | Biomecánico | Movimientos repetitivos, posturas forzadas, aplicación de fuerza combinada con movimientos repetitivos, y/o vibraciones. | Ocupaciones o actividades económicas con exposición a estos factores de riesgo |
| | Lumbago no especificado | M54.5 | Biomecánico | Movimientos de región lumbar, repetidos con carga y esfuerzo Operación de maquinaria en asientos anti-ergonómicos por largo | Conductores, repartidores, operadores de maquinaria pesada, cargadores y vigilantes entre otros |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | tiempo y,<br>posiciones forzadas en bipedestación, que predominen sobre cualquier otro factor casual | |
| Hombro Doloroso | Tendinitis manguito rotador<br><br>Tendinitis Bicipital<br>Bursitis | M75.1<br><br>M75.2<br><br>M75.5 | Biomecánico | Movimientos repetitivos, posturas forzadas, aplicación de fuerza combinada con movimientos repetitivos, posturas forzadas y/o vibraciones. | Ensambladores de autos, pintores, fresadores, torneros, operadores de presión, mecánicos que realizan montajes por encima del nivel de la cabeza, empacadore, almacenistas, albañiles, carteros.<br>Tareas que incluyan abducción y flexión de hombro, tareas con las manos por encima del nivel de los hombros, transporte de carga en el hombro y lanzamiento de objetos. |
| | | | Físico | Vibraciones trasmitidas a la extremidad superior por maquinaria y herramientas | Trabajos que implican manejo de maquinarias que trasmiten vibraciones.<br>*Utilización de remachadoras y de pistolas de sellado.<br>*Trabajos que exponen al apoyo del talón de la mano en forma reiterativa, percutiendo sobre un plano fijo y rígido, así como los choques transmitidos a la eminencia hipotenar por una herramienta de percusión. |
| Miembros Superiores | Epicondilitis Media<br><br>Epicondilitis Lateral | M77.0<br><br>M77.1 | Biomecánico | Movimientos repetitivos del brazo en tareas que requieren fuerza en los movimientos y posiciones difíciles (extensión o rotación forzadas de la muñeca o la mano), involucrando uso excesivo de los músculos aprehensores de la mano al cerrar puños. | Actividades que requieran sujetar herramientas por periodos prolongados, maquinaria neumática, perforadoras mecánicas y herramientas análogas, perforadoras y remachado.<br>Obreros de la construcción, talladores de piedra, laminadores, carpinteros, pulidores de fundición, martilleros |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Físico | Vibraciones trasmitidas a la extremidad superior por maquinaria y herramientas | *Trabajos que implican manejo de maquinarias que trasmiten vibraciones.<br>*Utilización de remachadoras y de pistolas de sellado.<br>*Trabajos que exponen al apoyo del talón de la mano en forma reiterativa, percutiendo sobre un plano fijo y rígido, así como los choques transmitidos a la eminencia hipotenar por una herramienta de percusión. |
| | Enfermedad de Quervain | M65.4 | Biomecánico | Posturas forzadas con desviación cubital de la muñeca y movimientos repetitivos. | Tareas que demandan ejercer posturas forzadas y movimientos de flexo extensión del pulgar.<br>Trabajadores que utilizan martillos neumáticos, perforadoras mecánicas, herramientas análogas y digitales, perforistas, remachadores, talladores de piedra, laminadores herreros y caldereros, pulidores de fundición, martilleros, carpinteros, mecánicos, meseros y maleteros.<br>Anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, deportistas: esgrimistas, bolichistas, tenistas, golfistas, jugadores de voleibol. |
| | Síndrome de túnel carpiano | G56.0 | Biomecánico | Combinación de movimientos repetitivos con fuerza y/o posturas forzadas de miembros superiores, con alta demanda de tareas manuales. | Trabajadores industria textil (costureros, empacadores, tejedores y bordadores)<br>Trabajadores de cultivos de flores.<br>Empacadores, mecánicos, músicos de cuerdas y percusión, ensambladores de línea, electricistas, pintores industriales, perforadores, de piedra, odontólogos, higienistas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | orales, cajeras y trabajadores de aves de corral.<br>Tareas manuales intensas en frecuencia y/o fuerza |
| | | | Físico | Tareas con herramientas de vibración. | Trabajos que implican manejo de maquinarias que trasmiten vibraciones |

## ANEXO 2. CLASIFICACIÓN DE PELIGROS SEGÚN GTC 45

| | **Clasificación** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Biológico** | **Físico** | **Químico** | **Psicosocial** | **Biomecánico** | **Seguridad** | **Fenómenos naturales** |
| **Descripción** | Virus | Ruido (de impacto intermitente, continuo) | Polvos orgánicos inorgánicos | Gestión organizacional (estilo d mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempaño, manejo de cambio) | Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacional) | Mecánico (Elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos | Sismo |
| | Bacterias | Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) | Fibras | Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor). | Esfuerzo | Eléctrico (alta y baja tensión estática) | Terremoto |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hongos | Vibración (cuerpo entero, segmentaria) | Líquidos (nieblas y rocíos) | Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo) | Movimiento repetitivo | Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto) | Vendaval. |
| | Ricketsias | Temperaturas extremas (calor y frio) | Gases y vapores | Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.) | Manipulación de cargas. | Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio) | Inundación. |
| | Parásitos | Presión atmosférica (normal y ajustada) | Humos metálicos, no metálicos | Interface persona – tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización. | | Accidentes de tránsito. | Derrumbe |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Picaduras | Radiaciones ionizantes (rayo X, gama, beta y alfa) | Material particulado | | | Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, etc.) | Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas) |
| | Mordeduras | Radiaciones no ionizantes (laser, ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas) | | | | Trabajo en alturas | |
| | Fluidos o excrementos | | | | | Espacios confinados. | |

## ANEXO 3. PELIGROS RELACIONADOS CON LOS EVENTOS A VIGILAR

| GTC 45 | GATISO | Grupo Desordenes Musculoesqueléticos a Vigilar | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peligro** | **Factores asociados** | **Hombro doloroso** | **Dolor lumbar** | **Miembros Superiores** |
| Biomecánico | Ligados a condiciones de trabajo – Carga Física | Postura mantenida de hombro<br>Movimiento repetitivo de hombro<br>Movimientos repetidos o posturas sostenidas en flexión de codo<br>Fuerza relacionada con manipulación de cargas, movimientos forzados y cargas estáticas de miembros superiores | Trabajo físico pesado<br>*Levantamiento de cargas y postura forzada nivel de la columna<br>Movimientos de flexión y rotación de tronco<br>Posturas estáticas<br>Manipulación de cargas con las siguientes características:<br>demasiado grande o pesada.<br>voluminosa o difícil de sujetar.<br>inestable o corre peligro de desplazarse.<br>debe manipularse a distancia del tronco con torsión-inclinación del mismo.<br>por sus características puede lesionar al trabajador. | Movimientos repetitivos con contracciones de los músculos de codo en su gesto laboral (Epicondilitis).<br>Posturas en flexión y extensión de codo, así como, la pronación, supinación (Epicondilitis).<br>Posturas de flexión y extensión de dedos, mano y muñeca, así como, la desviación ulnaroradial que implique agarre (STC).<br>*Fuerza ejercida en trabajo dinámico por manipulación de pesos en extensión y flexión de los dedos y la mano (STC).<br>Presión sobre la muñeca o la base de la palma frecuente o prolongada (STC). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Postura forzada de muñeca asociado a movimiento de alta repetición (ciclo de tiempo menores a 30sg o 50% del ciclo gastado) (Quervain).<br>Desviación radial fuerte del puño con abducción y extensión de pulgar (Quervain). |
| Psicosocial Interface persona tarea | Individuales | Variantes anatómicas<br>Antecedentes Dolor de hombro<br>Factores psicológicos<br>Edad (5ta 6ta década)<br>Género (femenino)<br>Hábitos (cigarrillo, cafeína)<br>Actividades deportivas (que incluyan movimientos repetitivos, constantes y lanzamiento) | Edad (entre 35 y 55 años)<br>Factores genéticos<br>Estilo de vida<br>Hábitos (cigarrillo)<br>La existencia previa de patología dorsolumbar.<br>Falta de aptitud física para realizar la tarea.<br>Inadecuada indumentaria.<br>La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. | Edad (entre 40 y 50 años)<br>*Índice de masa corporal.<br>Factores genéticos.<br>*Condiciones como enfermedades sistémicas, tumores, proceso de gestación (STC).<br>Actividades extra ocupacionales (deportivas y del hogar) |
| Psicosocial | Organizacionales | Desarrollo de habilidades<br>Posibilidad de influencia en las características del trabajo<br>Magnitud de la carga de trabajo | Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.<br>Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación<br>Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte<br>Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular | Extensión y flexión de muñeca combinada con el movimiento repetitivo en ciclos de trabajo. (Epicondilitis)<br>Pronación y supinación combinada con el movimiento repetitivo en ciclos de trabajo (STC) |
| Físico | Condiciones ambientales | Vibración segmentaria<br>Temperatura especialmente fría | Exposición a vibración del cuerpo entero<br>La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuados.<br>La iluminación es inadecuada. | Uso regular de herramientas de mano vibrátiles que generan vibración segmentaria.<br>Exposición a temperaturas extremas (frío) |
| Condiciones de Seguridad | Características del entorno | . | Superficies irregulares.<br>La situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | correcta.<br>El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes.<br>El suelo o el punto de apoyo es inestable | |

**ANEXO 4. REGISTRO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS POR EXPOSICIÓN A PELIGROS GENERADORES DE DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS**

**PRIMERA PARTE**

| PROCESO | Zona/ Lugar | Actividades | Tareas | Rutinario (Si/No) | No Exp. | Clasificación | Descripción del cargo | Efectos posibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**ANEXO 5. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GTC 45**

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente:

**NR = NP x NC**

En donde

- ✔ NP = Nivel de probabilidad (Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición)
- ✔ NC = Nivel de consecuencia (Medida de la severidad de las consecuencias)

A su vez, para determinar el NP se requiere:

**NP = ND x NE**

En donde:

- ✔ ND = Nivel de deficiencia (Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo)
- ✔ NE = Nivel de exposición (Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral)

Para determinar el ND se puede utilizar la siguiente tabla, a continuación:

| Nivel de deficiencia | Valor ND | Significado |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **MUY ALTO** | 10 | Posturas con un riesgo extremo de lesión musculoesquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. |
| **ALTO** | 6 | Posturas de trabajo con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible. |
| **MEDIO** | 2 | Posturas con riesgo moderado de lesión musculoesquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata. |
| **BAJO** | Sin valor | Posturas que se consideran normales, con riesgo leve de lesiones musculoesqueléticas, y en las que puede ser necesaria alguna acción. |

## MOVIMIENTOS REPETITIVOS

| Nivel de deficiencia | Valor ND | Significado |
|---|---|---|
| **MUY ALTO** | 10 | Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier segmento corporal, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores a s o 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo). |
| **ALTO** | 6 | Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de cualquier segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo menores a 30 s o 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo). |
| **MEDIO** | 2 | Actividad que exige movimientos lentos y continuos de cualquier segmento corporal, con la posibilidad de realizar pausas cortas. |
| **BAJO** | Sin valor | Actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposición inferior al 50% del tiempo de trabajo, en el cual hay pausas programadas |

## ESFUERZO

| Nivel de deficiencia | Valor ND | Significado |
|---|---|---|
| **MUY ALTO** | 10 | Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión facial del trabajador y/o la contracción muscular es visible. |
| **ALTO** | 6 | Actividad pesada, con resistencia |
| **MEDIO** | 2 | Actividad con esfuerzo moderado. |
| **BAJO** | Sin valor | No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de movimientos. |

**MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS**

| Nivel de deficiencia | Valor ND | Significado |
|---|---|---|
| MUY ALTO | 10 | Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión musculoesquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. |
| ALTO | 6 | Manipulación manual de cargas con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible. |
| MEDIO | 2 | Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión musculoesquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata. |
| BAJO | Sin valor | Manipulación manual de cargas con riesgo leve de lesiones musculoesqueléticas, puede ser necesaria alguna acción. |

Para determinar el NE se podrán aplicar los siguientes criterios:

| Nivel de exposición | Valor de NE | Significado |
|---|---|---|
| Continua (EC) | 4 | La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral |
| Frecuente (EF) | 3 | La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. |
| Ocasional (EO) | 2 | La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. |
| Esporádica | 1 | La situación de exposición se presenta de manera eventual. |

Para determinar el valor de probabilidad se combinan los resultados de las tablas anteriores:

| Niveles de Probabilidad | Nivel de exposición | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Nivel de deficiencia (ND) | 10 | MA-40 | MA-30 | A-20 | A-10 |
| | 6 | MA-24 | A-18 | A-12 | M-6 |
| | 2 | M-8 | M-6 | B-4 | B-2 |

Y la interpretación será la siguiente:

| Nivel de riesgo y de intervención NR = NP x NC | | Nivel de probabilidad (NP) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 40-24 | 20-10 | 8-6 | 4-2 |
| Nivel de consecuencias (NC) | 100 | I 4000-2400 | I 2000-1000 | I 800-600 | II 400-200 |
| | 60 | I 2400-1440 | I 1200-600 | II 480-360 | II 240 / III 120 |
| | 25 | I 1000-600 | II 500 – 250 | II 200-150 | III 100- 50 |
| | 10 | II 400-240 | II 200 / III 100 | III 80-60 | III 40 / IV 20 |

| Nivel de riesgo | Valor de NR | Significado |
|---|---|---|
| I | 4 000 - 600 | Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente. |
| II | 500 - 150 | Corregir y adoptar medidas de control de inmediato |
| III | 120 - 40 | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. |
| IV | 20 | Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. |

La decisión de si el riesgo es aceptable se define de acuerdo con una tabla como la que se presenta a continuación:

| Nivel de riesgo | Significado |
|---|---|
| I | No Aceptable |
| II | No Aceptable o Aceptable con control específico |
| III | Aceptable |
| IV | Aceptable |

## ANEXO 6. MÉTODOS OBSERVACIONALES PARA EVALUAR EL RIESGO DE DME RELACIONADOS CON EL TRABAJO

| Nombre del método | Parte del cuerpo | Variables | Descripción |
|---|---|---|---|
| HARM | Cuello /Hombro, Brazo y muñeca | Intensidad: SI (Fuerza y postura). Frecuencia: Si Duración: Si | Evalúa tareas que duren al menos una hora y el peso menor de 6Kg. Su indicación es solo para trabajo manual intenso de los brazos. Se evalúa una tarea y evalúa 6 diferentes áreas tiempo, mano más activa, poder, postura de trabajo, vibración y otros factores. Se da un riesgo consolidado en colores verde, amarillo y rojo. Puede ser computarizado |
| KIM I-II Lifting/ Pulling/ Pushing) (levantar/ halar/empujar) | Tórax - tronco | Intensidad: Si (Fuerza y Postura) Frecuencia: Si Duración: Si | KIM I (Lifting) está diseñado para evaluar tareas que requieren manipulación manual, durante un día de trabajo. Primero determina si ésta involucra levantamiento o sostenimiento o desplazamiento de la carga. Luego se establece el peso de la carga. Se |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | determina la postura de trabajo más común, así como los factores agravantes. De una forma similar kim II (Push and Pull) es usada para evaluar el trabajo que involucra empujar y halar. El procedimiento es similar a kim I. Primero, se da un punto en el tiempo basado en la distancia que la carga se mueve (más o menos 5 m). Luego se determina el peso de la carga y<br>cómo se mueve. Si el trabajo involucra empuje se evalúa la postura. Se determinan también la velocidad del movimiento y la postura corporal. Así como los factores agravantes. Finalmente, tanto en KIM 1 como en KIM II el nivel de riesgo se calcula por una suma de los factores y se gradúa en verde, amarillo, naranja y rojo. |
| KIM III<br>Manual Work<br>(Trabajo Manual) | Brazo y muñeca | Intensidad: Si (Fuerza y Postura)<br>Frecuencia: Si<br>Duración: Si | KIM III evalúa manejo manual repetitivo para brazo-mano. La última versión validada es de 2012. El análisis se basa en la observación de varios ciclos de trabajo. SI la duración del ciclo es menor de 60 seg, se observan entre 5 y 10 ciclos, Si el ciclo dura más de 60 seg., se observan entre 10 a 15 ciclos. La duración de la actividad es el día de trabajo, el esfuerzo necesitado, la posición de la mano y del brazo, la organización del trabajo, la postura del cuerpo, etc... Los niveles de riesgo se gradúan en verde, amarillo, naranja y rojo. |
| QEC. Quick Exposure Check | Espalda, cuello, brazo y mano | Intensidad: Si (Postura)<br>Frecuencia: No<br>Duración: Parcial | Es adecuado para evaluar varios tipos de trabajo y tareas, pero cada una de manera separada.<br>Se inicia con la peor posición de trabajo posible para cada parte del cuerpo involucrada en la tarea. El observador evalúa la postura y el movimiento del cuerpo mientras que junto con el trabajador estima el tiempo el nivel de fuerza, requerimientos visuales, manejo de vehículos, herramientas vibrátiles, carga de trabajo y niveles de estrés.<br>Se obtiene los niveles de priorización a priorización |
| RAMP_ Risk Management Assessment tool for Manual Handling Proactively | Espalda, extremidades superiores | Intensidad: Si (Fuerza y Postura)<br>Frecuencia: Si<br>Duración: Si | Nueva herramienta desarrollada para evaluar el trabajo de esfuerzo manual. Consiste en cuatro módulos: 1. Para identificar la existencia, 2 análisis profundo, 3 visualización y comunicación de resultados 4º módulo de acción para desarrollar las |

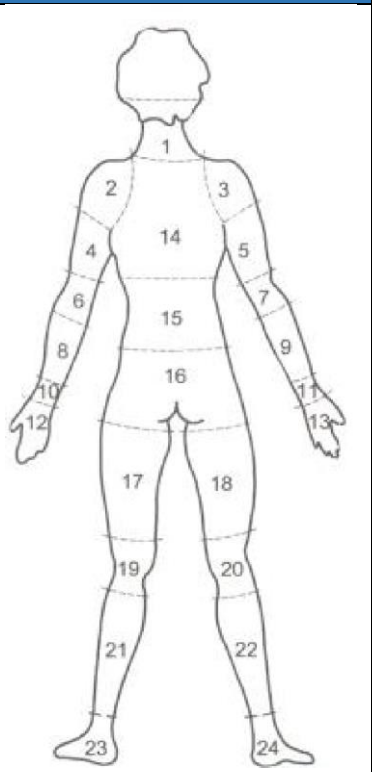
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | medidas de reducción del riesgo y su manejo sistemático. El cálculo del riesgo se hace con ecuaciones que multiplican los diferentes factores. Evalúa el peor caso y el caso promedio intentando cubrir tanto la carga acumulada como el pico. Puede evaluar tanto la fuerza inicial como la fuerza sostenida |
| SI Strain Index | Mano y antebrazo | Intensidad: Si (Postura)<br>Frecuencia: Si<br>Duración: Si | Esta metodología involucra la estimación de seis variables en la tarea: intensidad del esfuerzo, duración del esfuerzo por ciclo, esfuerzo por minuto, postura de la muñeca, velocidad del esfuerzo y duración de la tarea por día. Al final el índice es el producto de los seis multiplicadores |
| WERA: Work place Ergonómico Risk Assessment | Todo el cuerpo | Intensidad: Si (Fuerza y Postura)<br>Frecuencia: Si<br>Duración: Si | Método rápido para tamizar las tareas y evaluar los factores de riesgo asociados con DME. Contempla seis factores que incluyen postura, repetición, fuerza, vibración, estrés y duración de las tareas e involucra cinco segmentos del cuerpo: hombro, muñeca, espalda, cuello, y piernas. Tiene un sistema de puntuación y niveles de acción que proporcionan una guía para niveles de riesgo y posibilidades para realizar una evaluación detallada. |

**ANEXO 7. CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS OSTEOMUSCULARES**
**-ENCUESTA DE MORBILIDAD SENTIDA-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del trabajador** | | **C.C** | |
| **Fecha de nacimiento** | | **Fecha de ingreso a la empresa** | |
| **Cargo** | | **Sede** | |
| **Área** | | | |
| **Fecha de diligenciamiento** | | **Dominancia: Escribe con la mano** | |

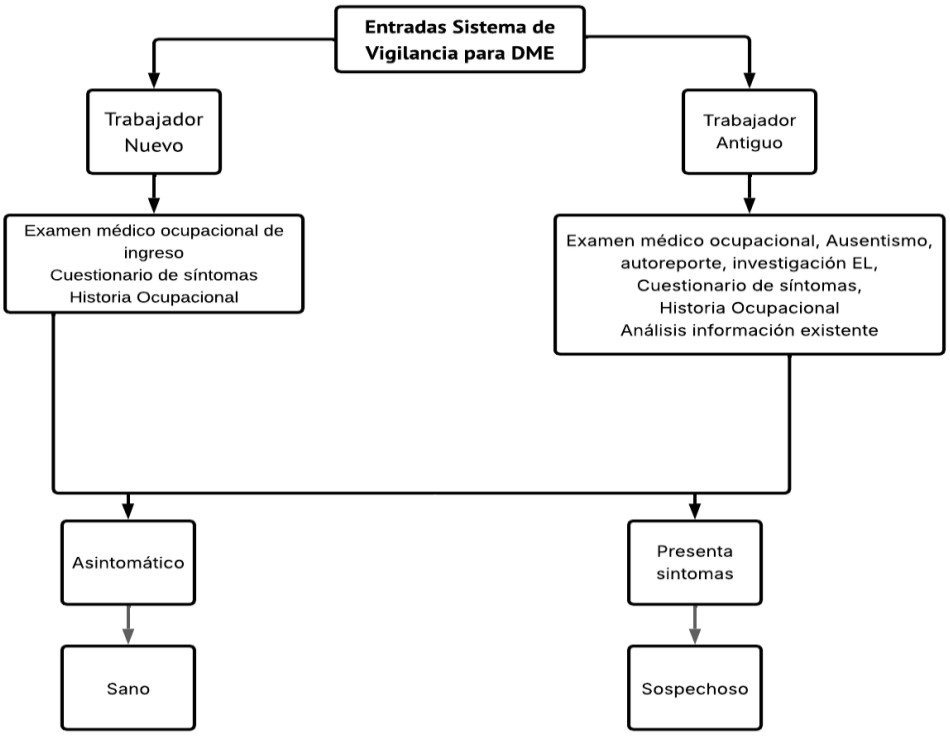
| **ENFERMEDAD LABORAL CALIFICADA (ARL)** | | **SI** | **NO** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernia discal | | | |
| 2 | Lumbalgia | | | |
| 3 | Síndrome (tendinitis) de manguito rotador | | | |
| 4 | Tendinitis bicipital | | | |
| 5 | Bursitis | | | |
| 6 | Epicondilitis | | | |
| 7 | Enfermedad de quervain | | | |
| 8 | Síndrome de túnel del carpo | | | |
| 9 | Tendinitis de flexo extensores | | | |
| **ENFERMEDAD DE ORIGEN COMÚN (EPS)** | | **SI** | **NO** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Hernia discal | | | |
| 2 | Lumbalgia | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Síndrome (tendinitis) de manguito rotador | | | |
| 4 | Tendinitis bicipital | | | |
| 5 | Bursitis | | | |
| 6 | Epicondilitis | | | |
| 7 | Enfermedad de quervain | | | |
| 8 | Síndrome de túnel del carpo | | | |
| 9 | Tendinitis de flexo extensores | | | |

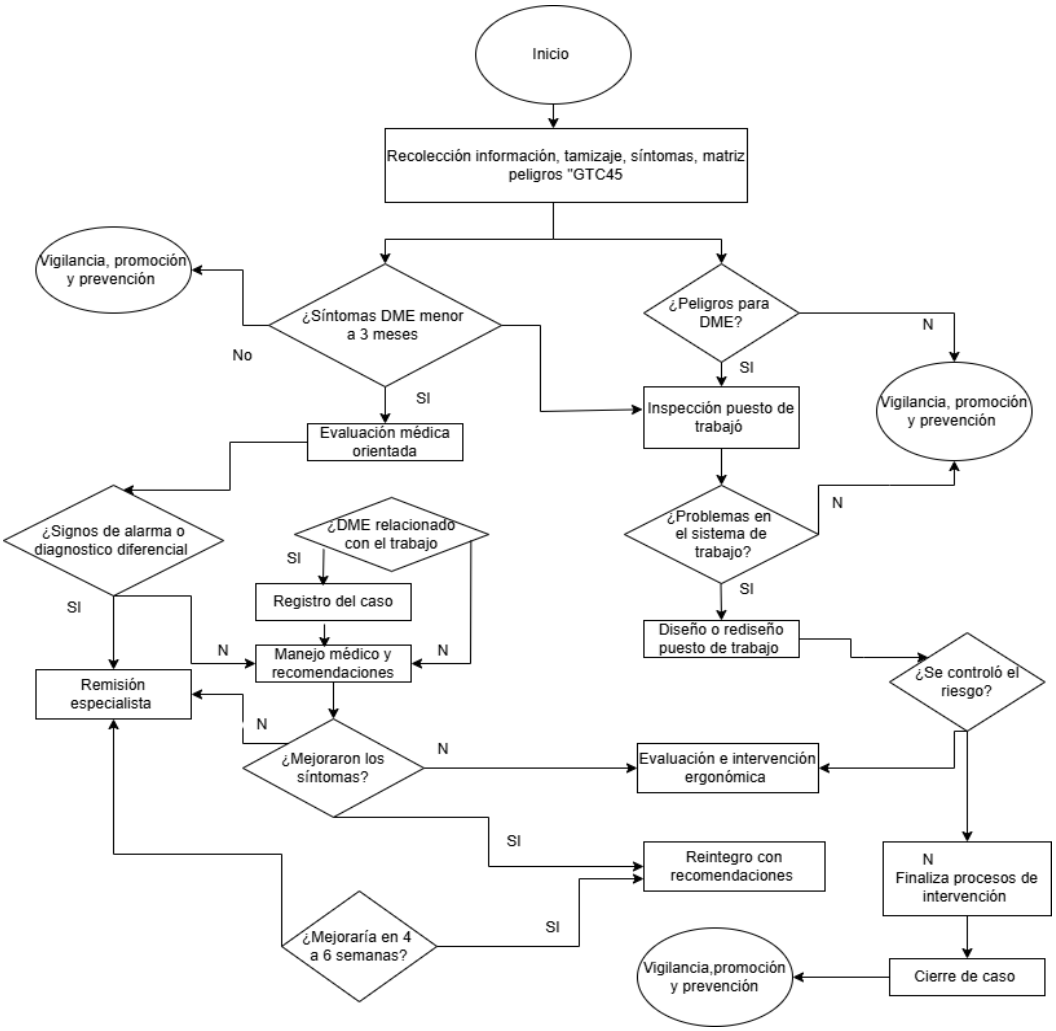
| SINTOMATOLOGIA DOLOROSA (Relacione el número, con la zona en el dibujo) | | | FRECUENCIA (durante el último mes) | | SEVERIDAD Califique de 1 a 10 1 (muy poco dolor) 10 (mucho dolor el cual restriegue sus actividades de y/o genera in |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | |
| 1 | Cuello |  | | | |
| 2 y 3 | Hombros | | | | |
| 4 y 5 | Brazos | | | | |
| 6 y 7 | Codos | | | | |
| 8 y 9 | Antebrazos | | | | |
| 10 y 11 | Muñecas | | | | |
| 12 y 13 | Manos | | | | |
| 14 | Zona dorsal | | | | |
| 15 | Zona lumbar | | | | |
| 16 | Nalgas y/o caderas | | | | |
| 17 a 24 | Piernas | | | | |
| | | | | | |
| EVALUADOR | | EVALUADO | | LIDER SG-SST | |

## ANEXO 8. FLUJOGRAMAS PARA TOMA DE DECISIÓN EN EL SVE

## FLUJOGRAMA 2. ENTRADA DEL TRABAJADOR AL SISTEMA




**FLUJOGRAMA 3. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA DME**




| CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Id.** | **VERSIÓN** | **FECHA** (del cambio) | **DESCRIPCIÓN** (del cambio) | **ELABORÓ y/o REVISÓ** | **APROBÓ** |
| **01** | 01 | 18/06/2025 | Versión inicial del documento soporte | Gabriela Rivera **Coord.SG-SST**<br><br>Camila Toro **Profesional SGC** | Tatiana Dulcey **Dir. Talento Humano** |